## تعرُّف الوحدة

تركز هذه الوحدة على تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها وتشخيص عيوبها. وتهدف إلى تزويدك بالمعرفة النظرية والمهارات العملية الضرورية لفهم وتحليل مكونات أنظمة الإشعال ووظائفها الحديثة.

ستتعرف على وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها، وآلية تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع. وستتعلم المزيد عن وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما، والاختبارات المتاحة للتحقق من عيوب أنظمة الإشعال الإلكترونية.

تؤكد هذه الوحدة على أهمية ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، فهذا الربط يضمن فهمك لمدى أهمية دراستك بالنسبة إلى مشكلات هندسة السيارات الواقعية. يؤهلك هذا النهج الشامل لمواصلة التعليم أو العمل في صناعة السيارات من خلال تنمية المهارات التحليلية والبحثية والعملية الأساسية. كما أن مشاركة شركاء الصناعة واستخدام دراسات الحالة يعززان تجربة التعلم ويوفران سياقًا قيّمًا ورؤى واقعية.

### التقييم

*ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.*

## كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. إنجازك لهذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذّت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا وسيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

لتنفيذ المهام المحددة في واجبك، لا بد أن تتأكَّد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك عبر العمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- التقارير المكتوبة
- محفظة أو سجل لإجراءات الاختبار.

## معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| **نتاج التعلم أ** فهم وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها | | |
| **A.P1**<br>وصف وظيفة مكونات نظام الإشعال التقليدي.<br>**تمرين تقييمي 63.1**<br>**A.P2**<br>وصف تشغيل نظام الإشعال التقليدي النموذجي.<br>**تمرين تقييمي 63.1** | **A.M1**<br>شرح وظيفة المكونات وتشغيلها وتشغيل نظام الإشعال التقليدي النموذجي.<br>**تمرين تقييمي 63.1** | **ABC.D1**<br>تقييم تشغيل نظام الإشعال التقليدي، ونظام الإشعال الإلكتروني المبرمج، ونظام الإشعال دون موزع في مختلف حالات بدء التشغيل البارد والتسارع.<br>**تمرين تقييمي 63.1 و63.2 و63.3** |
| **نتاج التعلم ب** فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع | | |
| **B.P3**<br>شرح مكونات نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج وتشغيله.<br>**تمرين تقييمي 63.2**<br>**B.P4**<br>شرح مكونات نظام الإشعال دون موزع وتشغيله.<br>**تمرين تقييمي 63.2** | **B.M2**<br>إجراء مقارنة بين مزايا وعيوب كل من نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج ونظام الإشعال دون موزع.<br>**تمرين تقييمي 63.2** | |
| **نتاج التعلم ج** تعرّف وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما | | |
| **C.P5**<br>وصف وظيفة مولد النبض وتشغيله.<br>**تمرين تقييمي 63.3**<br>**C.P6**<br>وصف استخدام وحدتي تحكم مختلفتين.<br>**تمرين تقييمي 63.3** | **C.M3**<br>شرح كيفية عمل مولد النبض ووحدة التحكم في أنظمة الإشعال.<br>**تمرين تقييمي 63.3** | |
| **نتاج التعلم د** اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام | | |
| **D.P7**<br>استخدام المعدات المناسبة لإجراء الاختبارات على خمسة مكونات/دوائر للتحقق من الأعطال في نظام الإشعال الإلكتروني.<br>**تمرين تقييمي 63.4** | **D.M4**<br>اقتراح طرق للتعامل مع الأعطال النموذجية في نظام الإشعال الإلكتروني.<br>**تمرين تقييمي 63.4** | **D.D2**<br>تحليل نتائج الاختبار لتشخيص الأعطال والتآكل والاختلال في أنظمة الإشعال بالاستعانة ببيانات ومؤشرات معينة.<br>**تمرين تقييمي 63.4** |

## بدء النشاط

تحدث إلى الزملاء عن أهمية أنظمة الإشعال في المركبات وشارك أي أمثلة على الأعطال أو الحالات التي حدثت فيها مشكلات في وظيفة إشعال المركبة.

## نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } فهم وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها

ب } فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع

ج } تعرّف وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما

د } اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام.



◄ شمعة الإشعال.

### المهارات

- المهارات التحليلية

ستساعدك المهارات التحليلية على تطبيق المعرفة النظرية على المواقف العملية، وضمان تشخيص الأعطال بدقة وإصلاح الأنظمة بفاعلية.

### المصطلح الرئيس

**مفتاح الإشعال** - مكون أساسي في نظام الإشعال يتحكم في تدفق الكهرباء من البطارية إلى نظام الإشعال. عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع "التشغيل" تنتقل الطاقة إلى ملف الإشعال والمكونات الأخرى، وتبدأ بذلك عملية تشغيل المحرك.

# أ } فهم وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها

## مكونات نظام الإشعال

لمكونات نظام الإشعال دور مهم في التشغيل الموثوق لمحركات الاحتراق الداخلي في تطبيقات السيارات المختلفة. تعمل المكونات الآتية: **مفتاح الإشعال**، **وقاطع التماس**، **وملف الحث**، والأسلاك الموصلة، **والموزع والغطاء**، وذراع الدوار، **وشمعات الإشعال**، معًا لبدء عملية احتراق المحرك والحفاظ عليها. يعد فهم وظيفة هذه المكونات وطريقة تفاعلها أمرًا ضروريًّا لتشخيص الأعطال وضمان الأداء الفعال للمحرك والحفاظ على موثوقية المركبة. عند دراسة مكونات نظام الإشعال دراسةً شاملةً، يمكن لفنيي السيارات استكشاف المشكلات وإصلاحها بفعالية والإسهام في تصميم أنظمة محركات قوية وصيانتها.

**وقفة للتفكير** فكر في دور الموزع في نظام الإشعال. كيف يضمن توصيل الجهد المرتفع إلى شمعة الإشعال المناسبة في الوقت المناسب؟

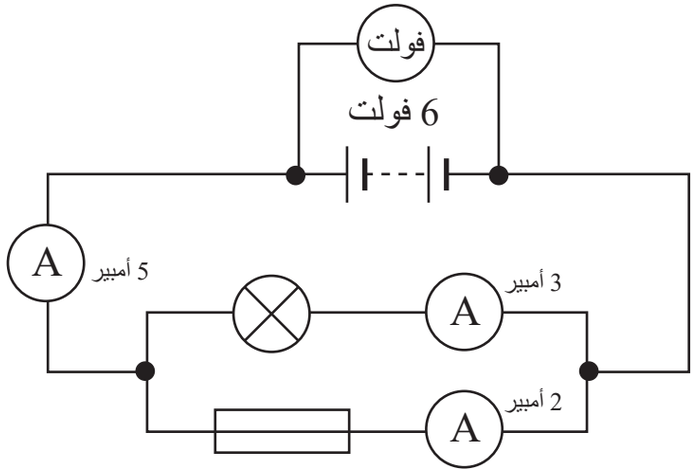
**تلميح** ركز على ذراع الدوار والغطاء.

**توسيع الأفق** استكشف الاختلافات بين الموزعات الميكانيكية والإلكترونية.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 116 24/06/2025 02:43:58 م

## الدوائر




**الشكل 63.1** مخطط دائرة.

### مخططات الدوائر والأسلاك

توفر مخططات الدوائر تمثيلًا مرئيًا للتوصيلات الكهربائية والمكونات داخل نظام الإشعال. بينما تُظهر مخططات الأسلاك تخطيط الأسلاك والوصلات بين المكونات. وهذه المخططات ضرورية لاستكشاف أعطال النظام وإصلاحها.

### الدائرة الابتدائية

الدائرة الابتدائية هي الجانب المنخفض الجهد من نظام الإشعال. وتشمل البطارية ومفتاح الإشعال واللفيفة الأولية في ملف الإشعال وقاطع التماس. وهي مسؤولة عن تكوين المجال المغناطيسي في ملف الإشعال.

### الدائرة الثانوية

الدائرة الثانوية هي الجانب المرتفع الجهد من نظام الإشعال. وتشمل اللفيفة الثانوية من ملف الإشعال والموزع وذراع الدوار وأسلاك الإشعال وشمعات الإشعال. وهي المسؤولة عن توفير الجهد المرتفع اللازم لإشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق.

## المكونات

### مفتاح الإشعال

مفتاح الإشعال هو المكون الذي يتحكم في تدفق الكهرباء من البطارية إلى نظام الإشعال. عند إدارته إلى وضع "التشغيل"، يسمح للتيار بالتدفق إلى ملف الإشعال والمكونات الأخرى، ما يؤدي إلى بدء عملية تشغيل المحرك.

### قاطع التماس

قاطع التماس، أو نقاط التلامس، هو مفتاح ميكانيكي تُشغِّله كامة الموزع. يعمل هذا القاطع على قطع تدفق الكهرباء في الدائرة الابتدائية، فيسبب ذلك انهيار المجال المغناطيسي في ملف الإشعال وتوليد جهد مرتفع في الدائرة الثانوية.

### ملف الحث

**يحوّل** ملف الحث، ويُعرف أيضًا باسم ملف الإشعال، الجهد المنخفض من البطارية إلى الجهد المرتفع اللازم لإحداث شرارة في شمعات الإشعال. ويتكون من **لفيفتين**:

## المصطلحات الرئيسة

**قاطع التماس** - مفتاح ميكانيكي يقطع تدفق الكهرباء في الدائرة الابتدائية لنظام الإشعال. يُشغِّله كامة الموزع، وهو ضروري لتوليد شرارة مرتفعة الجهد في الدائرة الثانوية.

**ملف الحث** - ويُعرف أيضًا باسم ملف الإشعال، يحوّل هذا المكون الجهد المنخفض للبطارية إلى الجهد المرتفع اللازم لإحداث شرارة كهربائية في شمعات الإشعال. ويتكون من لفيفة أولية ولفيفة ثانوية.

**الموزع والغطاء** - يوجّه الموزع تيار الجهد المرتفع من ملف الإشعال إلى شمعات الإشعال بتسلسل الاحتراق الصحيح. يغطي الغطاء الموزع ويحتوي على الدوار الذي يدور لتوزيع التيار.

**شمعات الإشعال** - أجهزة تنقل الشرر الكهربائي إلى غرفة الاحتراق، ما يؤدي إلى إشعال خليط الهواء والوقود. وهي ضرورية لبدء تشغيل المحرك وضمان تشغيله بكفاءة. يجب ضبط الفجوات الشرارية في شمعات الإشعال بشكل صحيح وصيانتها لضمان الأداء الأمثل.

**التحويل** - تغيير جهد التيار الكهربائي المتناوب.

**اللفائف** - لفات سلك تشكل ملفًا مستمرًا يمكن للتيار الكهربائي أن يمر من خلاله.



◄ مفتاح إشعال مع المفتاح مُدخل في أسطوانة الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 117 24/06/2025 02:44:00 م



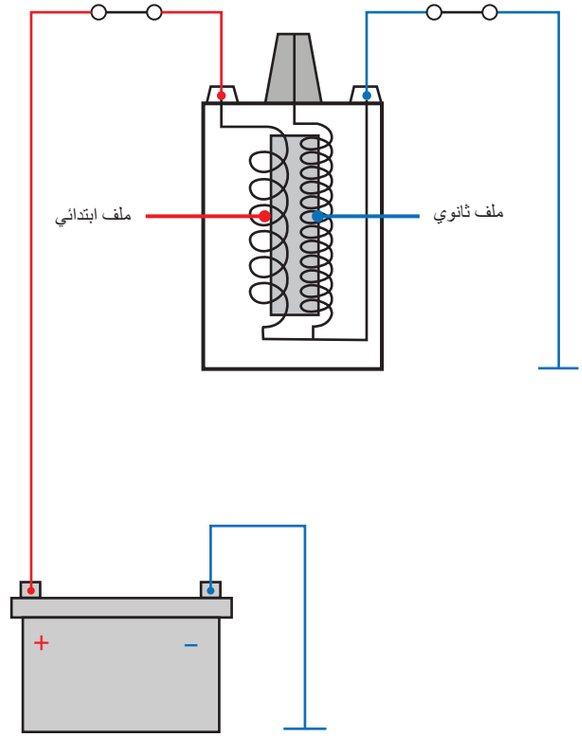
◀ قاطع التماس.

**الملف الابتدائي**: هذا الملف موصل بالبطارية وقاطع التماس. وعندما يتدفق التيار من خلالها، يتكون مجال مغناطيسي.

**الملف الثانوي**: يحتوي هذا الملف على عدد أكبر من اللفات مقارنةً بالملف الابتدائي، وهي مُوصَّلة بشمعات الإشعال. ويستحث المجال المغناطيسي جهدًا مرتفعًا في اللفيفة الثانوية عند انهياره في اللفيفة الأولية.



◀ فحص ملفات الإشعال واختبارها.




**الشكل 63.2** بطارية ملف الإشعال واللفائف (الأولية باللون الأحمر؛ والثانوية باللون الأزرق).



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 118 24/06/2025 02:44:02 م

**وقفة للتفكير** فكر في وظيفة ملف الإشعال. كيف يُحوّل الجهد المنخفض من البطارية إلى الجهد المرتفع الذي تحتاج إليه شمعات الإشعال؟

**تلميح** فكر في اللفائف الأولية والثانوية.

**توسيع الأفق** ابحث عن أنواع مختلفة من ملفات الإشعال واستخداماتها.

### الأسلاك الموصلة

تنقل الأسلاكُ الموصلة (أو أسلاك الإشعال) الجهدَ المرتفع من ملف الإشعال إلى الموزع ومن الموزع إلى شمعات الإشعال. يجب أن تكون هذه الأسلاك **معزولة** جيدًا لمنع فقدان الجهد والتداخل.

### الموزع والغطاء

يوجّه الموزع تيار الجهد المرتفع من ملف الإشعال إلى شمعة الإشعال المناسبة في الوقت المناسب. بينما يُستخدم غطاء الموزع لتغطية الموزع ويحتوي على توصيلات أسلاك الإشعال. داخل الغطاء، يدور ذراع الدوار ويتصل بالأطراف الفردية لتوزيع التيار.

### ذراع الدوار

ذراع الدوار عبارة عن مكون داخل الموزع يدور ويتلامس مع الأطراف داخل غطاء الموزع، ويوجه تيار الجهد المرتفع إلى شمعة الإشعال المناسبة.

### شمعات الإشعال

تعمل شمعات الإشعال على توليد شرارة الجهد لغرفة الاحتراق، ما يؤدي إلى إشعال خليط الهواء والوقود. يجب ضبط الفجوات الشرارية لكل شمعة إشعال بشكل صحيح وصيانتها لضمان الأداء الأمثل.



◀ إزالة شمعة الإشعال.

## الآليات

### آلية التقديم/التأخير الميكانيكية

تضبط هذه الآلية توقيت إحداث الشرارة، وتربطه ارتباطًا مباشرًا بسرعة المحرك، لإتاحة الوقت اللازم لحرق الوقود. وتستخدم قوة الطرد المركزي لتقديم التوقيت كلما ازدادت سرعة المحرك. وتأخير التوقيت يعني تأخير إحداث الشرارة، وهذا التأخير قد يكون ضروريًا في حالات معينة، مثل حالة الأحمال الثقيلة، لمنع حدوث **طقطقة في المحرك** وضمان تشغيله بسلاسة.



◀ الأسلاك الموصلة والموزع والغطاء.

## نصائح للسلامة

عند تشخيص مكونات نظام الإشعال وإصلاحها، استخدم دائمًا الأدوات المعزولة وارتدِ ملابس السلامة المناسبة. استخدم دائمًا أدلة الجهات المصنِّعة وإرشاداتها ونصائحها للتحقق من إجراءات التشخيص والمواصفات وضمان دقة عملك وأمانه.

## فكر مليًّا

فكر في التشخيص الفعال لوظيفة مكونات نظام الإشعال وآلية تشغيلها. وكيف يمكن تحسين التقنيات التشخيصية والتحليلية؟ هل هناك أي تحيزات أو افتراضات قد تؤثر في اختيار المعدات والتشخيص العملي لمكونات الإشعال؟

## المصطلحات الرئيسة

**معزول** - محمي بمادة لمنع فقدان الطاقة.

**طقطقة المحرك** - تحدث الطقطقة عندما لا تحدث ذروة عملية احتراق المحرك في اللحظة المثلى، ما يؤدي إلى صدور صوت وزيادة ضغط الأسطوانة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 119 24/06/2025 02:44:04 م

## بحث

ابحث عن التطورات الجديدة في تقنيات أنظمة الإشعال، مثل أنظمة الإشعال الإلكترونية وتصميمات **الملف المركّب على شمعة الإشعال**. اكتشف كيف تعمل هذه الابتكارات على تحسين أداء المحرك وموثوقيته مقارنة بأنظمة الإشعال التقليدية. فكر في استخدام مقالات بحثية مبسطة في مجلات السيارات مثل مجلة *Automotive Engineering (هندسة السيارات)* لمعرفة المزيد عن تطور مجال أنظمة الإشعال في السيارات.

## المصطلحات الرئيسة

**ملف إشعال مركّب على شمعة إشعال (COP)** – تصميم لنظام الإشعال يكون فيه لكل شمعة إشعال ملف إشعال خاص بها مُثبت فوقها مباشرةً.

**خلخلة المحرك** – فرق ضغط الهواء بين المحرك والغلاف الجوي الخارجي.

أدوات التشخيص – أدوات تُستخدم لتحديد الأعطال داخل نظام الإشعال.

### آلية التقديم بالخلخلة

تستخدم هذه الآلية **خلخلة المحرك** لضبط توقيت إحداث الشرارة عندما يكون المحرك تحت حمل خفيف. وتقدِّم توقيت إحداث الشرارة عندما يكون المحرك تحت حمل خفيف، وذلك لتحسين الكفاءة والأداء.

## دراسة حالة

### حل مشكلة عطل نظام الإشعال في سيارة كلاسيكية تخضع لترميم

**السيناريو**

يُرمِّم سمير سيارة كلاسيكية من سبعينيات القرن الماضي. وقد ظلت السيارة مخزنة لسنوات عديدة وكانت لا تعمل. يشتبه سمير في تدهور مكونات نظام الإشعال واحتمال تآكله. ويحتاج إلى تشخيص الأجزاء المعيبة واستبدالها لجعل السيارة تعمل بسلاسة.

**الإجراءات**

1 الفحص الأولي

- بدأ سمير بفحص بصري لنظام الإشعال. فلاحظ أن مفتاح الإشعال متصلب وأن الأسلاك تبدو قديمة وهشة.
- قرر استبدال مفتاح الإشعال وإعادة توصيل الدائرة الابتدائية بأسلاك حديثة معزولة.

2 الموزع وقاطع التماس

- عند إزالة غطاء الموزع، وجد سمير أن نقاط قاطع التماس متآكلة وغير محاذاة بشكل صحيح.
- نظف مكونات الموزع، واستبدل نقاط قاطع التماس، وضبط الفجوة بشكل صحيح.

3 ملف الإشعال والأسلاك الموصلة

- اختبر سمير ملف الإشعال ووجد أن قراءات المقاومة مرتفعة جدًا، ما يشير إلى تلف الملف.
- استبدل الملف القديم بآخر جديد وركّب أسلاك موصلة جديدة لضمان توصيل الجهد بشكل موثوق.

4 شمعات الإشعال

- كانت شمعات الاحتراق مغطاة برواسب الكربون والفجوات بين أقطابها غير متسقة.
- استبدل سمير شمعات الإشعال بأخرى جديدة، وتأكد من ضبط الفجوة بين أقطابها بشكل صحيح.

**وقفة للتفكير** ما الخطوات المحددة التي اتخذها سمير للتأكد من أن مكونات نظام الإشعال تعمل بشكل صحيح؟

**تلميح** كيف أثر عمر السيارة وظروف تخزينها في عطل نظام الإشعال؟

**توسيع الأفق** لو كنت مكان سمير، هل ستتخذ أي خطوات إضافية أو تستخدم **أدوات تشخيص** مختلفة؟



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 120 24/06/2025 02:44:04 م

## دراسة حالة

### تشخيص عطل متكرر في مركبة حديثة

**السيناريو**

سارة فنية سيارات متمرسة عُرضت عليها مركبة حديثة تتعطل بشكل متكرر. أبلغها مالك المركبة أن المشكلة تكون أكثر وضوحًا في أثناء الطقس الممطر. تشتبه سارة في أن الرطوبة قد أثَّرت في مكونات نظام الإشعال.

**الإجراءات**

1 فحص ملف الإشعال والأسلاك الموصلة

- بدأت سارة بفحص ملف الإشعال والأسلاك الموصلة. واكتشفت تسرب الرطوبة وتآكل أطراف الملف والشقوق في أسلاك الإشعال.
- استبدلت ملف الإشعال وأوصلت أسلاك إشعال عالية الجودة ومضادة للماء.

2 الموزع والغطاء

- رغم أن السيارات الحديثة غالبًا ما تستخدم **أنظمة إشعال دون موزع (DIS)**، إلا أن هذا الطراز ما يزال يستخدم موزعًا. وقد أزالت سارة غطاء الموزع ووجدت بداخله تكثفًا للرطوبة.
- نظّفت مكونات الموزع وجففتها، ووضعت مانع تسرب على الغطاء، ثم أعادت تركيب الموزع.

3 شمعات الإشعال

- فحصت سارة شمعات الإشعال ووجدتها بحالة جيدة، لكنها قررت استبدالها على سبيل الاحتراز. وتأكدت من ضبط الفجوة بين أقطابها وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.

**وقفة للتفكير** كيف حددت سارة مصدر مشكلة اختلال الإشعال في المركبة؟

**تلميح** ما العواقب المحتملة لتجاهل المشكلات المتعلقة بالرطوبة في نظام الإشعال؟

**توسيع الأفق** لو كنت مكان سارة، هل ستفكر في استبدال أي مكونات أخرى أو إجراء اختبارات إضافية؟ وما سبب ذلك؟

## تطبيق النظرية

**سياق واقعي**

في بيئة إصلاح السيارات، يجب على الفنيين تشخيص المشكلات داخل نظام الإشعال وإصلاحها لضمان الأداء الأمثل للمحرك. فعلى سبيل المثال، لتحديد مشكلة اختلال الإشعال يجب فهم وظيفة مكونات مثل ملف الإشعال وشمعات الإشعال والموزع وفهم التفاعل في ما بينها.



◀ راسم ذبذبات الإشعال متصل بنظام إشعال المركبة.

## تشغيل نظام الإشعال

يعد فهم آلية تشغيل أنظمة الإشعال أمرًا أساسيًّا لتشغيل محركات الاحتراق الداخلي بفعالية. يجب أن تتحكم أنظمة الإشعال بدقة في توقيت إحداث الشرارة وشدتها لإشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق. وتشمل المفاهيم التشغيلية الرئيسة **توقيت الإشعال**، وأنماط السكون ونطاق الإشعال، وهي تؤثر في أداء المحرك وموثوقيته. إن إتقان فهم هذه المفاهيم يتيح لفنيي السيارات تشخيص المشكلات وتصحيحها بدقة،

### المصطلح الرئيس

**نظام الإشعال دون موزع (DIS)** – نظام إشعال يلغي الموزع باستخدام ملفات إشعال متعددة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 121 24/06/2025 02:44:05 م

## المصطلحات الرئيسة

**توقيت الإشعال** – اللحظة الدقيقة التي تُشعِل فيها شمعة الإشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق.

**زاوية السكون** – قياس درجات زاوية دوران الموزع التي يتم تكون فيها نقاط قاطع التماس مغلقة.

ما يضمن التشغيل الأمثل للمحرك. وعند دراسة آلية تشغيل نظام الإشعال دراسةً شاملةً، يكتسب المتعلمون رؤى حول العمليات الحرجة التي تحكم إشعال المحرك، ما يعزز قدرتهم على الحفاظ على أداء المركبة وتحسينه.




◀ ملف الإشعال في محرك سيارة.

يعد فهم كيفية عمل أنظمة الإشعال أمرًا بالغ الأهمية لتشخيص الأعطال وإصلاحها. فتشغيل نظام الإشعال ينطوي على كثير من العمليات والقياسات الرئيسة.

### توقيت الإشعال

#### ضبط التوقيت في وضع السكون

ضبط التوقيت في وضع السكون هو ضبط توقيت الإشعال في أثناء توقف المحرك. تضمن طريقة الضبط هذه حدوث الشرارة عند النقطة الصحيحة في دورة المحرك عند تشغيله.

#### ضبط التوقيت في وضع التشغيل

ضبط التوقيت في وضع التشغيل هو ضبط توقيت الإشعال في أثناء تشغيل المحرك. تضمن طريقة الضبط هذه حدوث الشرارة عند النقطة المثلى في دورة المحرك في أثناء تشغيله، مع مراعاة عوامل مثل سرعة المحرك والحمل.

### السكون

#### الزاوية

**زاوية السكون** هي عدد درجات دوران الموزع التي تنغلق فيها نقاط قاطع التماس. هذه الزاوية ضرورية للسماح لملف الإشعال بتكوين مجال مغناطيسي كافٍ.

**وقفة للتفكير** فكر في الغرض من زاوية السكون في أنظمة الإشعال. كيف تؤثر زاوية السكون في كفاءة ملف الإشعال؟

**تلميح** راعِ الوقت الذي تظل فيه نقاط قاطع التماس مغلقة.

**توسيع الأفق** افحص كيف يُمكن لتعديلات زاوية السكون تحسين أداء المحرك.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 122 24/06/2025 02:44:06 م

### الوقت

وقت السكون هو الوقت الفعلي الذي تنغلق فيه نقاط قاطع التماس خلال كل دورة. يختلف هذا الوقت باختلاف سرعة المحرك ويؤثر في كفاءة نظام الإشعال.

### التفاوت

يمكن أن يشير التفاوت بين زاوية السكون والوقت إلى وجود مشكلات في نقاط قاطع التماس أو ملف الإشعال. وتعد قياسات السكون المتسقة ضرورية للحصول على أداء نظام إشعال موثوق.

## أنماط نطاق الإشعال

باستخدام راسم ذبذبات الإشعال، يمكن ملاحظة أنماط مختلفة لتشخيص حالة نظام الإشعال:

- **جهد توليد الشرارة بالكيلو فولت:** يقيس الجهد اللازم لتوليد شرارة في شمعة الإشعال. يمكن أن تشير القراءات غير الطبيعية إلى وجود مشكلات مثل تلف شمعات الإشعال أو حدوث عيوب في أسلاك الإشعال.
- **الدائرة الابتدائية:** يمكن أن تساعد مراقبة الشكل الموجي لجهد الدائرة الابتدائية على تشخيص مشكلات نقاط قاطع الاتصال أو ملف الإشعال أو الأسلاك.
- **الدائرة الثانوية:** يمكن أن يشير الشكل الموجي لجهد الدائرة الثانوية إلى وجود مشكلات في الموزع أو ذراع الدوار أو شمعات الإشعال.
- **السكون**: يمكن أن يكشف قياس زاوية السكون والوقت عن وجود مشكلات في نقاط قاطع التماس أو ملف الإشعال.
- **خرج الملف:** يمكن قياس جهد خرج ملف الإشعال للتأكد من أنه يوفر جهدًا كافيًا لشمعات الإشعال.

من خلال فهم هذه المكونات وآلية عملها، ستكون مستعدًا بشكل جيد لتشخيص عيوب أنظمة الإشعال التقليدية وإصلاحها، ما يضمن الأداء الأمثل للمحرك وموثوقيته.




◀ ميكانيكي يستبدل شمعات الإشعال في دراجة نارية.

### موضوعات ذات صلة

يُعد فهم وظيفة مكونات نظام الإشعال التقليدي وتشغيله أمرًا مهمًا لتشخيص هذه المكونات واختبارها بأمان؛ ذلك أن هذه المعرفة ضرورية لإجراء الاختبارات الدقيقة وتفسير النتائج، وهو محور نتاج التعلم د.

### مناقشة

ناقش كيف يؤثر كل مكون من مكونات نظام الإشعال في أداء المحرك بشكل عام. كيف تؤثر هذه الاختلافات في موثوقية المحرك وكفاءته؟ شارك النتائج التي توصلت إليها وناقش كيف أن الصيانة المناسبة لهذه المكونات أمر بالغ الأهمية للتشغيل الأمثل للمحرك.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 123 24/06/2025 02:44:07 م

## خطوة بخطوة

4 خطوات

### تشخيص مشكلات توقيت الإشعال

يعمل جون، وهو فني سيارات، على سيارة أحضرت إلى الورشة بسبب شكاوى من ضعف أداء المحرك واستهلاك الوقود. ويشتبه في أن توقيت الإشعال قد يكون غير صحيح، ما قد يُسبب مثل هذه المؤشرات. ولتشخيص شكوكه وتأكيدها، اتبع جون هذه الخطوات:

**1 فحص التوقيت في وضع السكون:**

- تحقق جون أولًا من التوقيت في وضع السكون مع إيقاف تشغيل المحرك. فأوصل **مصباح التوقيت** بالسلك الموصل لشمعة الإشعال رقم واحد، وأدار المحرك يدويًا حتى تتحاذى علامة التوقيت على بكرة عمود الكرنك مع علامة التوقيت المرجعية على كتلة المحرك.
- لاحظ موضع دوار الموزع. إذا لم يكن يُشير إلى نقطة تلامس الأسطوانة رقم واحد داخل غطاء الموزع، فإن التوقيت الثابت غير صحيح. عدّل جون الموزع لتصحيح التوقيت في وضع السكون.



◀ عمود الكرنك في المركبات

**2 فحص التوقيت في وضع التشغيل:**

- للتأكد من صحة التوقيت في وضع التشغيل، شغّل جون المحرك وتركه يعمل على سرعة التباطؤ. ثم استخدم مصباح التوقيت مرة أخرى، ووجهه إلى علامات التوقيت على بكرة عمود الكرنك.
- راقب علامات التوقيت للتأكد من أنها تتقدم بسلاسة في أثناء زيادة سرعة المحرك. يساعده هذا على التحقق من أن آليات تقدم الشرارة الميكانيكية والخلخلة تعمل بشكل صحيح.
- إذا لم تتقدم علامات التوقيت كما هو متوقع، سيستنتج جون وجود مشكلة في آليات تقدم الشرارة أو خراطيم التفريغ وسيحتاج إلى فحصها وإصلاحها.

**3 التحقق من زاوية السكون:**

- استخدم جون جهاز قياس زاوية السكون للتحقق من زاوية السكون، وهي عدد الدرجات التي تظل فيها نقاط قاطع التماس مغلقة خلال دورة كامة الموزع.
- أوصل جهاز قياس زاوية السكون بنظام الإشعال وقرأ زاوية السكون. إذا كانت القراءة خارج النطاق الذي حددته الشركة المُصنِّعة، فهذا يُشير إلى وجود مشكلة في نقاط قاطع التماس أو في ضبطها.
- عدّل جون فجوة نقاط التماس لجعل زاوية السكون ضمن النطاق المحدد، ما يضمن حصول ملف الإشعال على وقتٍ كافٍ لتكوين مجال مغناطيسي قوي.

## المصطلح الرئيس

**مصباح التوقيت** – أداة تشخيص تستخدم الستروبوسكوب للتحقق من توقيت الإشعال في محرك الاحتراق الداخلي وضبطه.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 124 24/06/2025 02:44:08 م

4 **تفسير أنماط نطاق الإشعال:**

- وصَّل جون راسم ذبذبات الإشعال بالمحرك لمراقبة أنماط نطاق الإشعال. وفحص جهد الشرارة بالكيلوفولت، والدائرة الابتدائية، والدائرة الثانوية، وزاوية السكون، وخرج الملف.
- وبتحليل هذه الأنماط، استطاع تحديد المشكلات مثل ضعف الشرارة، وخرج الملف غير سليم، واضطرابات في نظام الإشعال.
- لاحظ جون نمطًا غير منتظم في جهد الشرارة بالكيلوفولت، ما يشير إلى وجود مشكلة محتملة في ملف الإشعال أو أسلاك شمعات الإشعال. ففحص هذه المكونات واستبدل الأجزاء المعيبة.

بفضل خطوات التشخيص هذه، تمكن جون من تحديد مشكلات توقيت الإشعال وتصحيحها بدقة، ما ضَمِن تشغيل المحرك بسلاسة وكفاءة. ويوضح هذا المثال التطبيق العملي لفهم تشغيل نظام الإشعال، ما يعزز المعرفة النظرية التي يغطيها نتاج التعلم هذا.



◀ ميكانيكي يُجري التشخيص.

**وقفة للتفكير** فكّر في أهمية توقيت الإشعال. كيف تؤثر إعدادات التوقيت في وضع السكون ووضع التشغيل في أداء المحرك وكفاءته؟

**تلميح** فكّر في دورة المحرك وتوقيت الشرارة.

**توسيع الأفق** ابحث في آثار توقيت الإشعال غير الصحيح على استهلاك الوقود والانبعاثات.

## دراسة حالة

### تحسين توقيت الإشعال لتعزيز أداء المحرك

**السيناريو:**

كُلّف زين، وهو مهندس مركبات، بتحسين توقيت الإشعال لأسطول من شاحنات التوصيل لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. ويحتاج إلى ضبط التوقيت في وضع السكون وفي وضع التشغيل لتحقيق الأداء الأمثل.

**الإجراءات**

1 تعديل التوقيت في وضع السكون:

- استخدم زين مصباح توقيت للتحقق من التوقيت في وضع السكون مع إيقاف تشغيل المحرك. وتأكد من محاذاة علامات التوقيت على بكرة عمود الكرنك وكتلة المحرك عندما تكون الأسطوانة رقم واحد عند أعلى نقطة لها (TDC).
- ضبط الموزع لتعيين التوقيت الابتدائي وفقًا لمواصفات الشركة المُصنِّعة.

2 ضبط التوقيت في وضع التشغيل:

- بعد تشغيل المحرك، وصّل زين مصباح التوقيت وراقب علامات التوقيت عند سرعات المحرك المختلفة.
- ثم عدّل آليات تقدم الشرارة لضمان تقدم التوقيت بسلاسة مع زيادة سرعة دوران المحرك، ما يحسّن من كفاءة استهلاك الوقود والقدرة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 125 24/06/2025 02:44:11 م

3 قياس زاوية السكون:

- استخدم زين مقياس زاوية السكون لقياسها، مُتأكدًا من بقاء نقاط قاطع التماس مغلقة لمدة صحيحة.
- وضبط فجوة نقاط التماس لتحقيق زاوية السكون المُحددة، ما يضمن تشبع الملف بكفاءة وتوصيل الشرارة.



◄ ميكانيكي يضبط محاذاة كتلة المحرك.

**وقفة للتفكير** ما التعديلات المحددة التي أجراها زين لتحسين توقيت الإشعال؟

**تلميح** كيف تؤثر إعدادات التوقيت في وضع السكون ووضع التشغيل في أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود؟

**توسيع الأفق** لو كنت مكان زين، هل ستُفكّر في إجراء أي اختبارات أو تعديلات تشخيصية إضافية؟ وما سبب ذلك؟

## دراسة حالة

**استكشاف أعطال الإشعال وإصلاحها باستخدام أنماط نطاق الإشعال**

**السيناريو:**

تُواجه أديل، وهي فنية خبيرة، مشكلة في سيارة عميل تُعاني من تسارع غير مُنتظم وتوقّف مُتقطّع. وتَشتبه في وجود أعطال كامنة في نظام الإشعال لا تظهر بوضوح فوري.

**الإجراءات:**

1 استخدام راسم ذبذبات الإشعال:

- وصلت أديل راسم ذبذبات الإشعال بالمركبة لمراقبة أنماط نطاق الإشعال. وفحصت جهد الشرارة بالكيلوفولت، والدائرة الابتدائية، والدائرة الثانوية، وزاوية السكون، وخرج الملف.
- لاحظت أنماط غير منتظمة في جهد الشرارة بالكيلوفولت، وإشارات ضعيفة متقطعة من الدائرة الثانوية.

2 تحليل الدوائر الابتدائية والثانوية:

- ركّزت أديل على الدائرة الابتدائية ووجدت تذبذبات في شكل موجة الجهد، ما يُشير إلى احتمال وجود عطل في ملف الإشعال أو نقاط قاطع التماس.
- ثم فحصت الدائرة الثانوية وحددت ارتفاعات الجهد غير المنتظمة، ما يشير إلى حدوث مشكلات في الموزع أو الأسلاك الموصلة لشمعة الإشعال.

3 اختبار المكونات واستبدالها:

- اختبرت أديل ملف الإشعال ووجدته معيبًا، فاستبدلته وأعادت فحص أنماط النطاق، ولاحظت تحسّنًا في الإشارات ولكنها لا تزال غير مُنتظمة.
- بعد ذلك، فحصت الأسلاك الموصلة لشمعة الإشعال البالية واستبدلتها، والتي سجلت أنماط إشعال قوية ومتسقة على راسم الذبذبات.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 126 24/06/2025 02:44:12 م

| | |
|---|---|
| **وقفة للتفكير** | كيف استخدمت أديل راسم ذبذبات الإشعال لتشخيص مشكلات نظام الإشعال؟ |
| **تلميح** | ما المكونات التي حددتها واستبدلتها لحل المشكلات؟ |
| **توسيع الأفق** | لو كنت مكان أديل، هل ستُجري أي فحوصات أو استبدالات إضافية لضمان الحلّ الكامل؟ اشرح النهج الذي ستتبعه. |



◀ قطع غيار السيارات والمحركات التي تحتاج إلى صيانة.

## تمرين تقييمي 63.1 A.P1, A.P2, A.M1, ABC.D1

تعمل فني مركبات أول في ورشة SW Autorepairs، وقد كُلفت بمهمة تدريب المتدربين الجدد. تتمثل النقطة الأساسية في فهم وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها.

### المهمة 1

صمم موردًا تعليميًا للمتعلمين لاستخدامه لوصف وشرح وظيفة نظام الإشعال التقليدي وتشغيله بالتفصيل. استخدم رسومًا تخطيطية مع تسميات لتوضيح المكونات.

### المهمة 2

قيّم تشغيل نظام الإشعال التقليدي في مجموعة متنوعة من حالات التشغيل البارد والتسارع، مثل التسارع السلس والثابت مُقارنة بالتسارع السريع، على سبيل المثال عند التجاوز.

### التخطيط

- حدد الموارد مثل الكتب المدرسية للسيارات والكتيبات الفنية والمقالات الموثوقة عبر الإنترنت واجمعها. وضع خطة تحدد محرك المركبة المراد فحصه، بما في ذلك مفتاح الإشعال، وقاطع التماس ، وملف الإشعال، والأسلاك الموصلة، والموزّع، والذراع الدوّار، وشمعات الإشعال. حدّد كيف ستستكشف الجوانب التشغيلية مثل توقيت الإشعال، وزاوية السكون، وأنماط نطاق الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 127 24/06/2025 02:44:14 م

### التنفيذ

- افحص كل مكوّن من مكونات نظام الإشعال التقليدي وطريقة عمله. أنشئ مُلاحظات ورسومًا بيانية لتوضيح عمل هذه المكونات داخل الدوائر الابتدائية والثانوية. ميّز بين توقيت الإشعال في وضع السكون وتوقيته في وضع التشغيل وكيف يؤثر كل منهما في أداء المحرك - يمكن تعزيز ذلك في أثناء أداء المهام العملية، مثل فحص مكونات الإشعال واختبارها، وضبط الموزّع، وتعيين فجوات نقاط التماس الصحيحة.

### المراجعة

- راجع النتائج لتقييم مدى شمولية بحثك في شرح وظيفة كل مكوّن من مكونات نظام الإشعال وتشغيله ودوره في آلية عمل نظام الإشعال التقليدي ككل. فكّر في كيفية إسهام هذه المعرفة في دراساتك المستقبلية أو تطبيقاتك العملية في تشخيص المركبات وإصلاحها.

## مثال عملي

**المشكلة/السؤال**

تشخيص مشكلة اختلال الإشعال في سيارة مزوّدة بنظام إشعال تقليدي وإصلاحها. وضّح الخطوات المتخذة لتحديد المكونات المعيبة، مع بيان أسباب اختيار الحلول المُتبعة. اتّبع دائمًا إرشادات كتيبات الشركة المُصنِّعة ومواصفاتها وبياناتها الفنية.

**الحل:**

1 **الفحص الأولي والتحضير:**

**الخطوة 1:** ابدأ بفحص بصري لنظام الإشعال. تحقق من وجود علامات واضحة للتلف أو الضرر، مثل تشققات في الأسلاك الموصلة للإشعال، أو تآكل في أطراف شمعات الإشعال، أو تلف في ملف الإشعال.

**الخطوة 2:** اجمع الأدوات اللازمة ومعدات التشخيص، مثل مصباح التوقيت، ومقياس زاوية السكون، و**الملتيميتر**، وراسم الذبذبات.

2 **اختبار نظام الإشعال**

**الخطوة 1:** استخدم ضوء التوقيت للتحقق من توقيت الإشعال. وتأكد من أن التوقيت في وضع السكون وفي وضع التشغيل يقعان ضمن مواصفات الشركة المُصنِّعة. وإذا كان التوقيت غير مضبوط، فاضبط الموزع وفقًا لذلك.

**الخطوة 2:** قس زاوية السكون باستخدام مقياس زاوية السكون للتأكد من ضبط نقاط قاطع التماس بشكل صحيح. وتشير زاوية السكون إلى المدة التي تبقى فيها نقاط قاطع التماس مغلقة خلال كل دورة كاملة الموزع.

**الخطوة 3:** تحقق من المقاومة الابتدائية والثانوية لملف الإشعال باستخدام الملتيميتر. ويجب أن تكون المقاومة الابتدائية عادةً بين 0.4 و 2 (Ω أوم)، بينما يجب أن تكون المقاومة الثانوية بين 6000 و 12000 (Ω أوم). اتّبع دائمًا إرشادات كتيبات الشركة المُصنِّعة ومواصفاتها وبياناتها الفنية.

**الخطوة 4:** افحص شمعات الإشعال بحثًا عن التآكل، وتراكم الكربون، وضبط الفجوة بشكل صحيح نظّف أي شمعات إشعال معيبة أو استبدلها، واضبط الفجوة وفقًا لمواصفات الشركة المُصنِّعة.

3 **استخدام راسم ذبذبات الإشعال**

**الخطوة 1:** صل راسم ذبذبات الإشعال لمراقبة أنماط الاشتعال. وابحث عن أيّ عدم انتظام في جهد الشرارة بالكيلوفولت، والدائرة الابتدائية، والدائرة الثانوية، وزاوية السكون، وخرج الملف.

### المصطلح الرئيس

**الملتيميتر** – جهاز إلكتروني محمول باليد لقياس الجهد والتيار والمقاومة الكهربائية.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 128 24/06/2025 02:44:14 م

**الخطوة 2:** حلّل أنماط النطاق لتحديد أيّ اختلافات تُشير إلى وجود مكونات معيبة. فعلى سبيل المثال، يُمكن أن تُشير الأنماط غير المنتظمة لجهد الشرارة أو الإشارات الضعيفة من الدائرة الثانوية إلى وجود مشكلات في ملف الإشعال أو الأسلاك الموصلة لشمعة الإشعال.

**4 تحديد المكونات المعيبة واستبدالها**

**الخطوة 1:** بناءً على الاختبارات الأولية وقراءات راسم الذبذبات، حدّد أيّ مكونات معيبة. فعلى سبيل المثال، إذا أظهر ملف الإشعال مقاومةً عالية أو أظهر راسم الذبذبات أنماط شرارة غير منتظمة، فقد يحتاج إلى استبدال.

**الخطوة 2:** استبدل أي مكونات معيبة محددة، مثل ملف الإشعال، أو الأسلاك الموصلة لشمعة الإشعال، أو نقاط قاطع التماس. وتأكد من تركيب جميع الأجزاء الجديدة بشكل صحيح ومحكم.

**الخطوة 3:** أعد فحص توقيت الإشعال وزاوية السكون بعد استبدال المكونات للتأكد من أنها ضمن المواصفات الصحيحة.

**5 الاختبار والتحقق النهائيان**

**الخطوة 1:** بعد استبدال المكونات المعيبة وإجراء التعديلات اللازمة، أجر اختبار قيادة نهائي للتأكد من حلّ مشكلة اختلال الإشعال.

**الخطوة 2:** راقب أداء المركبة في أثناء اختبار القيادة، مع إيلاء اهتمام خاص لسلاسة المحرك والتسارع وكفاءة استهلاك الوقود.

**الخطوة 3:** استخدم راسم الذبذبات وأدوات التشخيص الأخرى مرة أخيرة للتحقق من أن جميع مكونات نظام الإشعال تعمل بشكل صحيح وأن أنماط نطاق الإشعال طبيعية.

**التوضيح**

- الفحص الأولي: يساعد الفحص البصري في تحديد المشكلات الواضحة، مثل التلف المادي أو التآكل. ويضمن تحضير الأدوات اللازمة عملية تشخيص منهجية وفعّالة.
- اختبار نظام الإشعال: يساعد استخدام مصباح التوقيت، ومقياس زاوية السكون، والملتيميتر في تحديد المشكلات داخل نظام الإشعال. حيث تقيس هذه الأدوات المعلمات الأساسية مثل توقيت الإشعال، وزاوية السكون، ومقاومة الملف، والتي تُعدّ ضرورية لأداء المحرك بشكل صحيح.
- استخدام راسم ذبذبات الإشعال: يوفر راسم الذبذبات رؤية مُفصلة للنشاط الكهربائي لنظام الإشعال، ما يسمح بتحديد دقيق للأعطال التي قد لا تكون مرئية من خلال الاختبارات الأساسية.
- تحديد المكونات المعيبة واستبدالها: يسمح التشخيص الدقيق من خلال الاختبارات وقراءات راسم الذبذبات بعمليات استبدال مُوجّهة، ما يضمن تغيير المكونات المعيبة فقط. وتمنع هذه الخطوة عمليات الاستبدال غير الضرورية وتضمن إصلاحات فعّالة من حيث التكلفة.
- الاختبار والتحقق النهائيان: يضمن إجراء اختبار قيادة نهائي وإعادة الفحص باستخدام أدوات التشخيص حل جميع المشكلات وأن المركبة تعمل بسلاسة.

**الخاتمة**

من خلال تشخيص نظام الإشعال وإصلاحه بشكل منهجي، يمكن حل مشكلة عدم الإشعال بفعالية. إن فهم وظيفة كل مكون وآلية تشغيله واستخدام أدوات التشخيص يتيحان تحديد الأعطال بدقة وتصحيحها. ويضمن هذا النهج كذلك أداءً مثاليًا للمحرك وموثوقية عالية.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 129 24/06/2025 02:44:14 م

# ب فهم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع

ما الأدوات والمعدات التي تعتقد أنها ضرورية لاختبار أنظمة ومكونات الإشعال وتشخيصها بأمان؟



◀ تشخيص مركبة.

## المهارات

- التحليل
- حل المشكلات
- التفكير الناقد
- الانتباه للتفاصيل

يُعدّ التواصل الفنيّ مهارةً هامّةً تتضمن توثيق إجراءات التشخيص وعرض الأعطال بوضوح. ويتطلّب تحديد المشكلات وحلّها ضمن نظام الإشعال مستوىً جيّدًا من مهارات حلّ المشكلات. ويتطلب تقييم بيانات التشخيص لتحديد السبب الجذري للأعطال درجةً من التفكير النقديّ، بينما يُظهر ضمان الاستخدام الدقيق لأدوات التشخيص وتفسير النتائج بدقةٍ اهتمامًا بالتفاصيل.

## الإشعال الإلكتروني المبرمج

أحدثت أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة ثورة في محركات السيارات الحديثة من خلال توفير التحكم الدقيق في توقيت الإشعال وتحسين الأداء العام للمحرك وكفاءته. على عكس أنظمة الإشعال الميكانيكية التقليدية، تستخدم أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة مكونات وأجهزة استشعار إلكترونية متقدمة لتحسين توقيت الإشعال ديناميكيًا استنادًا إلى ظروف تشغيل المحرك المختلفة. كما أن فهم مكونات هذه الأنظمة ووظائفها وآلية تشغيلها أمر ضروري لتشخيص المركبات الحديثة وإصلاحها.

### المكونات والوظائف والتشغيل

#### وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)

وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) هي المتحكم الرئيس في نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج. فهي تعالج المدخلات من أجهزة استشعار مختلفة لتحديد توقيت الإشعال الأمثل، وتتحكم في ملف الإشعال لتوليد الشرارة في اللحظة المحددة. تضمن قدرة وحدة التحكم الإلكترونية على ضبط التوقيت ديناميكيًا بناءً على ظروف المحرك الأداء الأمثل وكفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

| | |
|---|---|
| **وقفة للتفكير** | راجع مكونات نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج لماذا يُعدّ دور وحدة التحكم الإلكترونية مهمًا؟ |
| **تلميح** | فكّر في كيفية تحكم وحدة التحكم الإلكترونية في توقيت الإشعال وحقن الوقود. |
| **توسيع الأفق** | ابحث في كيفية تحسين تحديثات برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لأداء المحرك. |



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 130 24/06/2025 02:44:15 م

### أجهزة الاستشعار

1 مستشعر الضغط المطلق (MAP): يقيس الضغط داخل مشعب السحب لتحديد حمل المحرك. تستخدم وحدة التحكم الإلكترونية هذه البيانات لضبط توقيت حقن الوقود وكمية الوقود اللازمة للحقن.

2 مستشعر موضع عمود الكرنك: يراقب موضع عمود الكرنك وسرعة دورانه. يوفر هذا المستشعر بيانات مهمة لوحدة التحكم الإلكترونية لحساب توقيت الإشعال بدقة.

3 مستشعر موضع عمود الكامات: يعمل هذا المستشعر بالتعاون مع مستشعر موضع عمود الكرنك لتزويد وحدة التحكم الإلكترونية بمعلومات دقيقة حول موضع عمود الكامات، ما يساعد على مزامنة توقيت أنظمة حقن الوقود والإشعال.

4 مستشعر درجة حرارة المحرك: يقيس درجة حرارة سائل تبريد المحرك. تستخدم وحدة التحكم الإلكترونية هذه المعلومات لضبط توقيت الإشعال استنادًا إلى درجة حرارة تشغيل المحرك، ما يضمن الاحتراق الفعال ومنع حدوث طقطقة.

5 مستشعر الطقطقة: يكشف حالات عدم حدوث عملية احتراق المحرك بالشكل الأمثل، الأمر الذي يمكن أن يصدر عنه أصواتًا تُعرف باسم "طقطقة" أو "فرقعة" ويزيد من ضغط الأسطوانة. وعليه تضبط وحدة التحكم الإلكترونية توقيت الإشعال لمنع الطقطقة وتجنب تلف المحرك.

6 مستشعر درجة حرارة الهواء: يقيس درجة حرارة الهواء الداخل. تستخدم وحدة التحكم الإلكترونية هذه البيانات لضبط توقيت الإشعال لتحقيق كفاءة الاحتراق المثلى.

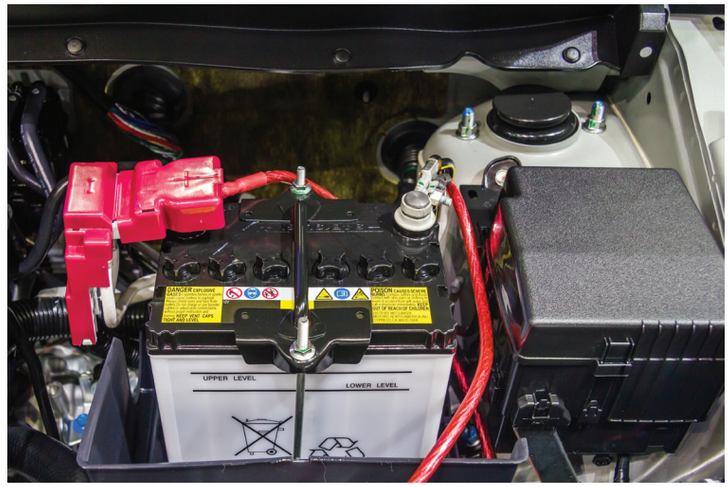
7 **مستشعر تأثير (هول)**: يوفر بيانات دقيقة لوحدة التحكم الإلكترونية للتحكم الدقيق في توقيت الإشعال. يمكن استخدام مستشعرات تأثير هول لقياس سرعة الأجزاء الدوارة وكشف موضعها، مثل عمود الكرنك أو عمود الكامات.

### المصطلح الرئيس

**مستشعر تأثير هول** - مستشعر يكتشف وجود مجال مغناطيسي ويحوله إلى إشارة كهربائية. تُستخدم مستشعرات تأثير هول في أنظمة الإشعال لمراقبة موضع الأجزاء الدوارة وسرعتها.

### ملف الإشعال

يحوّل ملف الإشعال الجهد المنخفض من البطارية إلى الجهد المرتفع اللازم لإحداث شرارة في شمعات الإشعال. في أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة، تتحكم وحدة التحكم الإلكترونية في ملف الإشعال لضمان حدوث الشرارة في الوقت الأمثل.




◀ بطارية سيارات قابلة لإعادة الشحن مستخدمة لبدء تشغيل محرك.

### الموزع

على الرغم من أن العديد من أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة الحديثة تستخدم تصميمات دون موزع، فإن بعض الأنظمة ما زالت تستخدم موزعًا لتوجيه الجهد المرتفع من ملف الإشعال إلى شمعة الإشعال المناسبة. كما تتحكم وحدة التحكم الإلكترونية في الموزع لضمان دقة التوقيت.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 131 24/06/2025 02:44:17 م

### مفتاح الإشعال

يتحكم مفتاح الإشعال في تدفق التيار الكهربائي من البطارية إلى مكونات نظام الإشعال، مثل: ملف الإشعال ووحدة التحكم الإلكترونية. وعند إدارته إلى وضع التشغيل، يسمح للتيار بالتدفق إلى وحدة التحكم الإلكترونية ومكونات الإشعال الأخرى، ما يؤدي إلى بدء عملية تشغيل المحرك.

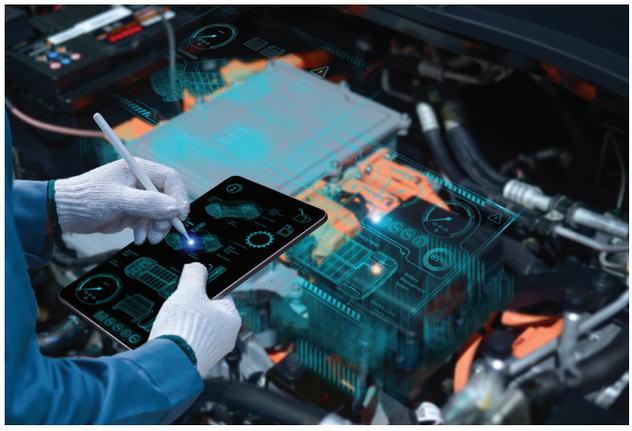
### القرص الدوار

يحتوي القرص الدوار، الذي عادةً ما يكون جزءًا من مستشعر موضع عمود الكرنك، على أسنان أو فتحات تمر عبر جهاز استشعار مغناطيسي. عندما يدور القرص مع عمود الكرنك، يولد جهاز الاستشعار إشارات تتوافق مع الأسنان أو الفتحات، ما يوفر لوحدة التحكم الإلكترونية معلومات دقيقة حول موضع عمود الكرنك وسرعته.

### التفريغ

1. الإشعال بتفريغ المكثف (CDI): يستخدم مكثفًا لتخزين الطاقة وإطلاقها بسرعة إلى ملف الإشعال، ما يُحدث شرارة مرتفعة الجهد. تتميز أنظمة الإشعال بتفريغ المكثف بطاقتها الشررية المرتفعة ومعدلات التفريغ السريعة، ما يجعلها مفيدة للمحركات عالية الأداء.
2. الإشعال بالتفريغ الحثي (IDI): يستخدم محثًا (ملف حث) لتخزين الطاقة وإطلاقها بشكل أبطأ من أنظمة الإشعال بتفريغ المكثف. كما أن أنظمة الإشعال بالتفريغ الحثي أكثر شيوعًا في المركبات التي تُستخدم بصفة منتظمة نظرًا إلى موثوقيتها وكفاءتها.

من خلال فهم هذه المكونات ووظائفها، يمكن لفنيي السيارات تشخيص أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وإصلاحها بشكل فعال، ما يضمن تشغيل المركبات الحديثة بكفاءة وموثوقية.



◀ فحص نظام محرك باستخدام وحدة التحكم الإلكترونية.

## نظام الإشعال دون موزع

تمثل أنظمة الإشعال دون موزع (DIS) تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا السيارات، ما يلغي الحاجة إلى الموزعات التقليدية. تستخدم هذه الأنظمة وحدات تحكم إلكترونية وأجهزة استشعار مختلفة لتوفير توقيت إشعال دقيق، ما يؤدي إلى تحسين أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود والموثوقية. كما أن فهم مكونات أنظمة الإشعال دون موزع ووظائفها وآلية تشغيلها أمر ضروري لتشخيص السيارات الحديثة وإصلاحها.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 132 24/06/2025 02:44:19 م

## المكونات والوظائف والتشغيل

### وحدات التحكم

1 وحدة التحكم في الإشعال: تتحكم في توقيت الإشعال وتسلسل الاحتراق في ملفات الإشعال. كما تستقبل إشارات من أجهزة استشعار مختلفة وتستخدم هذه البيانات للتحكم في عملية الإشعال.

2 وحدة التحكم في المحرك (ECU): تتكامل مع وحدة التحكم في الإشعال وتتحكم في الأداء العام للمحرك. كما تعالج المدخلات من أجهزة الاستشعار وتضبط توقيت الإشعال وعملية حقن الوقود ومعلمات المحرك الأخرى لضمان الأداء الأمثل.

### المحول

يحوّل المحول في نظام الإشعال دون موزع الجهد المنخفض للمركبة إلى الجهد المرتفع اللازم لإحداث شرر في شمعات الإشعال. كما يضمن توفر طاقة كافية لإشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق.

### المكثف

يخزن المكثف الطاقة الكهربائية ويطلقها بسرعة إلى ملف الإشعال، ما يُحدث شرارة مرتفعة الجهد. كما أنه ضروري لتوليد الشرارة القوية اللازمة للاحتراق الفعال.

### ملفات الإشعال

1 ملف الإشعال بالشرر الضائع: نوع من ملفات الإشعال يُشغِّل شمعتَي إشعال في وقت واحد، واحدة على شوط الضغط والأخرى على شوط العادم (الشرر الضائع). يقلل هذا التصميم عدد الملفات المطلوب ويبسِّط نظام الإشعال.

2 ملف الإشعال بالتأثير المباشر: تحتوي كل شمعة إشعال على ملف الإشعال الخاص بها مثبت فوقها مباشرة. يوفر هذا الإعداد تحكمًا أكثر دقة في توقيت الشرارة ويقلل الخسائر الكهربائية.

| | |
|---|---|
| **وقفة للتفكير** | فكّر في وظيفة ملفات الإشعال في نظام دون موزع. لماذا من المهم ضمان التشغيل السليم للملف؟ |
| **تلميح** | فكّر في تأثير الملفات الضعيفة أو المعيبة في أداء المحرك. |
| **توسيع الأفق** | استكشف تقنيات التشخيص المتقدمة لاختبار ملفات الإشعال. |

### بحث

ابحث في أحدث التطورات في أنظمة الإشعال الإلكترونية والإشعال دون موزع. تعرّف كيف تسهم التقنيات الحديثة، مثل تصميمات ملف الإشعال المركّب على شمعة الإشعال وأنظمة الإشعال الذكية، في تحسين أداء المحرك وموثوقيته. اقرأ دراسات الحالة بشأن كيفية تطبيق هذه الابتكارات بنجاح في صناعة المركبات لتعزيز كفاءة المركبات وتقليل الانبعاثات. استكشف كيف تسهم عملية تحليل البيانات في الوقت الفعلي والتشخيص المتقدم في الحفاظ على الأداء الأمثل لنظام الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 133 24/06/2025 02:44:19 م

### شمعة الإشعال

توصِّل شمعة الإشعال الشرر ذي الجهد المرتفع المتولِّد من ملف الإشعال إلى غرفة الاحتراق، ما يؤدي إلى إشعال خليط الهواء والوقود. كما أن شمعات الإشعال التي تعمل بشكل صحيح ضرورية لتحقيق فعالية الاحتراق وأداء المحرك.

### أجهزة الاستشعار

1 مستشعر ضغط المشعب: يقيس الضغط داخل مشعب السحب، ويوفر بيانات عن حمل المحرك. تساعد هذه المعلومات وحدة التحكم الإلكترونية على ضبط توقيت الإشعال وحقن الوقود للحصول على الأداء الأمثل.

2 مستشعر موضع عمود الكرنك: يراقب موضع عمود الكرنك وسرعة دورانه، ويوفر بيانات أساسية لضبط توقيت الإشعال. تضمن قراءات أجهزة الاستشعار الدقيقة دقة توقيت الشرارة والتشغيل الفعال للمحرك.

3 مستشعر موضع عمود الكامات: يعمل بالتعاون مع مستشعر موضع عمود الكرنك لتزويد وحدة التحكم الإلكترونية ببيانات حول موضع عمود الكامات، ما يضمن تزامن توقيت حقن الوقود والإشعال.

4 مستشعر الطقطقة: يكشف وجود طقطقة أو فرقعة في المحرك، ما يسمح لوحدة التحكم الإلكترونية بضبط توقيت الإشعال لمنع الطقطقة وحماية المحرك من التلف.

**وقفة للتفكير** فكّر في أجهزة الاستشعار المختلفة المُستخدمة في أنظمة الإشعال دون موزع. كيف تعمل أجهزة استشعار عمود الكرنك وعمود الكامات معًا؟

**تلميح** ركّز على أدوارها في مُزامنة توقيت المحرك.

**توسيع الأفق** ابحث في كيفية تأثير أعطال أجهزة الاستشعار في أداء المحرك والتشخيص.

### وحدات تحويل التيار الأساسي

تتحكم هذه الوحدات في تدفق التيار إلى ملفات الإشعال، ما يضمن تلقيها القدر المناسب من الطاقة لتوليد شرارة. كما تؤدي دورًا مهمًا في توقيت شرارة الإشعال وقوتها.

### الشرر الضائع

يُشغِّل نظام الشرر الضائع شمعتَي إشعال في وقت واحد، حيث تحدث الشرارة الأولى في أسطوانة على شوط العادم (الشرر الضائع) والأخرى في أسطوانة على شوط الضغط. يعمل هذا النظام على تبسيط تصميم الإشعال وتقليل عدد ملفات الإشعال المطلوب.

**وقفة للتفكير** راجع مفهوم أنظمة إشعال الشرر الضائع. كيف تختلف عن أنظمة الإشعال المباشر؟

**تلميح** فكّر في كفاءة كل نظام وبساطته.

**توسيع الأفق** افحص مزايا وعيوب نظام الشرر الضائع مقابل أنظمة الإشعال المباشر في المركبات الحديثة.

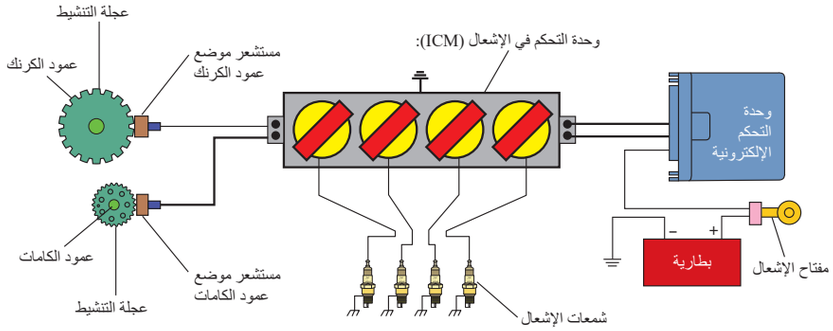
### التأثير المباشر

تحتوي أنظمة الإشعال بالتأثير المباشر على ملف إشعال مُثبت مباشرةً فوق كل شمعة إشعال، ما يوفر تحكمًا دقيقًا في توقيت الشرارة ويقلل الحاجة إلى أسلاك شمعات الإشعال. يعمل هذا التصميم على تحسين كفاءة الإشعال وتقليل الخسائر الكهربائية.

من خلال فهم المكونات ووظائفها داخل نظام الإشعال دون موزع، يمكن لفنيي السيارات تشخيص هذه الأنظمة المتقدمة وإصلاحها بشكل فعال، ما يضمن تشغيل المركبات الحديثة بكفاءة وموثوقية.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 134 24/06/2025 02:44:19 م




**الشكل 63.3** نظام الإشعال دون موزع.

## المصطلحات الرئيسة

**التشخيص على متن المركبة (OBD)** – نظام مُوحد في المركبات يُراقب أداء المكونات المختلفة ويبلّغ عنها.

**رموز الأعطال** – رموز رقمية أو أبجدية رقمية تُشير إلى مشكلات مُحددة داخل أنظمة المركبة.

## مناقشة

ناقش أهمية التشخيص الدقيق في أنظمة الإشعال الإلكترونية والإشعال دون موزع. ثم راجع - في مجموعات - حالة أدّى فيها سوء التشخيص إلى مشكلات مُطوّلة في المركبة. ما أساليب التشخيص التي كان من الممكن أن تمنع هذه النتيجة؟ شارك أفكارك بشأن دور التشخيص الشامل في ضمان موثوقية المركبة وأدائها. كيف يُمكن أن يُحسّن استخدام أدوات التشخيص المُتقدمة من دقة وكفاءة تحديد أعطال نظام الإشعال وحلّها؟

## دراسة حالة

### تشخيص المشكلات في أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمج

**السيناريو**

استقبلت ورشة إصلاح مركبات حديثة سيارة تُعاني من تذبذب في سرعة التباطؤ وضعف في التسارع. ويشتبه الفنيّ في وجود مشكلة في نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج ويحتاج إلى تشخيص العطل وإصلاحه.

**الإجراءات**

1 الفحص الأولي والمسح التشخيصي:

- بدأ الفنيّ بإجراء فحص بصري لحجرة المحرك للتحقق من وجود علامات واضحة للتلف أو الوصلات السائبة. وبعد التأكد من عدم وجود مشكلات ظاهرة، وصّل الفنيّ جهاز **التشخيص على متن المركبة (OBD)** بمنفذ التشخيص في السيارة لاسترداد أيّ **رموز أعطال** مُخزنة.
- أظهر جهاز فحص الأعطال على متن المركبة رموزًا تُشير إلى وجود مشكلات في مستشعر عمود الكرنك وملف الإشعال. دوّن الفنيّ هذه الرموز وخطّط للتحقق من هذه المكونات بشكل أكبر.

2 اختبار المكونات:

- توجه الفنيّ أولًا إلى مُستشعر عمود الكرنك. باستخدام ملتيميتر، اختبر الفنيّ مقاومة المستشعر وتحقق من سلامة تشغيله. وكانت قراءات المستشعر غير مطابقة لمواصفات الشركة المُصنِّعة، ما يُشير إلى وجود مشكلة.
- بعد ذلك، اختبر الفنيّ ملف الإشعال. وباستخدام الملتيميتر، قاس الفنيّ مقاومة اللفائف الابتدائية والثانوية للملف. فوجد أن قيم المقاومة أعلى بكثير من المواصفات، ما يُشير إلى عطل داخلي في ملف الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 135 24/06/2025 02:44:20 م

3 الإصلاح والاستبدال:

- بعد تحديد المشكلات، شرع الفنيّ في استبدال ملف الإشعال المعيب. وأزال الملف القديم، وركّب ملف جديد معتمد من الشركة المُصنِّعة. ثم فحص جميع التوصيلات للتأكد من أنها محكمة وخالية من التآكل.
- أُعيد اختبار مُستشعر عمود الكرنك، الذي جرت مُحاذاته الآن بشكل صحيح، للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. تحقق الفنيّ من أن المستشعر يُوفّر بيانات دقيقة عن الموضع إلى وحدة التحكم الإلكترونية.

4 الاختبار النهائي:

- بعد اكتمال الإصلاحات، مسح الفني رموز الأعطال من وحدة التحكم الإلكترونية باستخدام جهاز فحص الأعطال على متن المركبة. وتُعدّ هذه الخطوة بالغة الأهمية لضمان إمكانية اكتشاف أيّ مشكلات جديدة دون تداخل مع الرموز السابقة.
- أجرى الفني اختبار قيادة لمراقبة أداء المركبة. وخلال اختبار القيادة، كانت سرعة تباطؤ السيارة سلسة، وتحسّن التسارع بشكل ملحوظ، ما يُشير إلى أن نظام الإشعال يعمل بشكل صحيح.
- عند العودة إلى الورشة، أجرى الفنيّ فحصًا آخر باستخدام جهاز فحص الأعطال على متن المركبة للتأكد من عدم ظهور رموز أعطال جديدة. ومُنحت المركبة شهادة سلامة، وأبلغ العميل بأنه قد المشكلة حُلت.

### نشاط تحليلي

**الأسئلة**

- ما الخطوات التي اتخذها الفنيّ لتشخيص المشكلات في نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج؟
- كيف أدّت إعادة ضبط مُحاذاة مستشعر عمود الكرنك واستبدال ملف الإشعال إلى حلّ مشكلات المركبة؟
- ما الاختبارات أو الاحتياطات الإضافية التي يُمكن اتخاذها لمنع حدوث مشكلات مُماثلة في المستقبل؟

**التفكير**

- فكّر في أهمية اتباع نهج تشخيصي منهجي عند استكشاف أخطاء أنظمة الإشعال الإلكترونية وإصلاحها. فكّر في تأثير مُحاذاة المستشعر وحالة مكونات الإشعال في الأداء العام للمركبة.
- فكّر في كيفية منع حدوث مشكلات مُماثلة من خلال الصيانة المُنتظمة والاستبدال في الوقت المناسب للمكونات البالية. كيف يمكن لأدوات التشخيص المتقدمة تحسين دقة وكفاءة تشخيص أنظمة الإشعال الإلكترونية وإصلاحها؟

## دراسة حالة

### استكشاف أخطاء نظام الإشعال دون موزع وإصلاحها

**السيناريو**

يواجه فني سيارات مركبة تُعاني من صعوبة في التشغيل واختلال متقطع في الإشعال. والمركبة مزودة بنظام اشتعال دون موزع.

**الإجراءات**

1 التشخيص الأولي:

- بدأ الفني بتوصيل جهاز فحص الأعطال بمنفذ التشخيص على متن المركبة في السيارة للتحقق من رموز الأعطال. وأظهر جهاز الفحص رموزًا متعلقة بمستشعر عمود الكرنك وأحد ملفات الإشعال.
- بمعرفة رموز الأعطال هذه، قرر الفني إجراء مزيد من الاختبارات على المكونات المحددة.

2 اختبار المستشعر والملف:

- كان مستشعر عمود الكرنك هو أول مكون خضع للفحص. وأزال الفني المستشعر واستخدم الملتيميتر لاختبار مقاومته وخرج الإشارة. وبدا المستشعر نفسه يعمل بشكل صحيح، ولكن عثر الفني على وصلة سائبة، ما قد يتسبب في فقدان متقطع للإشارة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 136 24/06/2025 02:44:20 م

- اختبر الفني ملف الإشعال المرتبط برمز العطل. وباستخدام جهاز اختبار ملف الإشعال، قاس الفني جهد خرج الملف ومقاومته. وأشارت القراءات إلى أن الملف يتعطل بشكل متقطع، وهو ما يتوافق مع مؤشرات اختلال الإشعال التي أبلغ عنها مالك المركبة.

3 استبدال المكونات:

- أصلح الفني الوصلة السائبة في مستشعر عمود الكرنك، مع التأكد من تثبيتها بإحكام وأن نقاط التماس الكهربائية نظيفة وخالية من التآكل.
- استبدل ملف الإشعال المعيب بآخر جديد، مطابق للمواصفات المطلوبة لنظام الإشعال دون موزع. وتحقق الفني من جميع الملفات والوصلات الأخرى للتأكد من أنها في حالة جيدة.

4 التحقق من النظام:

- بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، مسح الفني رموز الأعطال من وحدة التحكم الإلكترونية وأجرى اختبار قيادة لتقييم أداء المركبة. وخلال اختبار القيادة، اشتغل محرك المركبة دون صعوبة، ولم تكن هناك أي علامات على اختلال الإشعال.
- أجرى الفني فحصًا نهائيًا باستخدام أداة التشخيص للتأكد من عدم ظهور رموز أعطال جديدة. جرى التحقق من أن نظام إشعال المركبة يعمل بشكل صحيح، واعتبرت المشكلة محلولة.

### نشاط تحليلي

**الأسئلة**

- ما خطوات التشخيص المتخذة لتحديد الأعطال في نظام الإشعال دون موزع؟
- كيف أدى إصلاح وصلة المستشعر واستبدال ملف الإشعال إلى تحسين أداء المركبة؟
- ما التدابير الوقائية التي يمكن تنفيذها لتجنب مشكلات مماثلة في أنظمة الإشعال دون موزع؟

**التفكير**

- فكّر في دور التوصيلات المحكمة في أنظمة الإشعال الإلكترونية وكيف يمكن أن تؤدي الوصلات السائبة إلى أعطال متقطعة. وفكر في أهمية الاختبار والتحقق الشامل بعد إجراء الإصلاحات.
- فكر في كيفية منع حدوث الأعطال من خلال عمليات الفحص والصيانة الدورية لمكونات الإشعال. كيف يمكن للفنيين البقاء على اطلاع دائم بأفضل الممارسات لتشخيص أنظمة الإشعال الحديثة وإصلاحها؟

## دراسة حالة

### تحسين توقيت الإشعال باستخدام أدوات التشخيص المتقدمة

**السيناريو**

كُلّف فني سيارات بتحسين توقيت إشعال مركبة عالية الأداء لتعزيز كفاءتها وقوة خرجها. وتستخدم السيارة نظام إشعال إلكتروني مبرمج مع مستشعرات متعددة.

**الإجراءات**

1 جمع البيانات الأولية:

- بدأ الفني بتوصيل جهاز فحص متطور بمنفذ التشخيص على متن المركبة في السيارة لاسترداد البيانات من وحدة التحكم الإلكترونية. وتشمل البيانات معلومات من مستشعرات مختلفة مثل مستشعر الضغط المطلق، ومستشعر عمود الكرنك، ومستشعر درجة حرارة المحرك.
- يراجع الفني بيانات المستشعر لفهم الحالة الحالية لنظام الإشعال وتحديد أي مجالات محتملة للتحسين.

2 الاختبار والتحقق من الصحة:

- تخضع المركبة لسلسلة من اختبارات الأداء، بما في ذلك اختبارات التسارع وتقييمات كفاءة الوقود. يراقب الفني استجابة المركبة لإعدادات التوقيت المعدلة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 137 24/06/2025 02:44:20 م

- يتم استخدام تسجيل البيانات في الوقت الفعلي لالتقاط مقاييس أداء المركبة في أثناء الاختبارات. يُحلل الفني هذه البيانات لتحديد فعالية تعديلات التوقيت.

3 التحسين النهائي:

- استنادًا إلى نتائج اختبار الأداء، يجري الفني أي تعديلات طفيفة ضرورية لزيادة تحسين توقيت الإشعال.
- يتم التحقق من الإعدادات النهائية باستخدام أدوات التشخيص لضمان أداء نظام الإشعال بأقصى كفاءة. ونتيجة لذلك، تحسن ناتج قدرة المركبة وكفاءة استهلاك الوقود بشكل كبير.

**نشاط تحليلي**

**الأسئلة**

- كيف استخدم الفني أدوات التشخيص لجمع البيانات وتحليلها لتحسين توقيت الإشعال؟
- كيف يمكن للمراقبة المستمرة وتسجيل البيانات المساعدة على الحفاظ على توقيت الإشعال الأمثل بمرور الوقت؟

**التفكير**

- قيم فوائد استخدام أدوات التشخيص المتقدمة لضبط أنظمة الإشعال في المركبات عالية الأداء. فكر مليًا في تأثير تعديلات التوقيت الدقيقة في أداء المحرك وكفاءة الوقود.
- فكّر في كيفية مساهمة تسجيل البيانات في الوقت الفعلي واختبارات الأداء في التحسين المستمر لأنظمة الإشعال. كيف يمكن للفنيين الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أفضل النتائج في تشخيص السيارات وإصلاحها؟

توفر دراسات الحالة التفصيلية هذه سيناريوهات عملية من أرض الواقع تعزز المفاهيم النظرية التي يغطيها نتاج التعلم ب. كما تساعد الطلاب على فهم أهمية وتطبيق أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع في عمليات تشخيص وإصلاح السيارات الحديثة.

## تطبيق النظرية

**سياق واقعي**

في مجال إصلاح السيارات، يعد تشخيص الأعطال في أنظمة الإشعال دون موزع أمرًا ضروريًا. حيث يستخدم الفنيون أدوات مثل ماسحات التشخيص على متن المركبة وراسمات الذبذبات لتحديد المشكلات. يمكنك محاكاة ذلك من خلال تشخيص المركبة التي يصدر عنها اهتزازات غير منتظمة في أثناء التوقف ومشكلات عدم الإشعال، باستخدام أدوات التشخيص لاختبار المكونات مثل المستشعرات وملفات الإشعال، ثم توثيق النتائج التي توصلت إليها. ابحث في كيفية تأثير الأخطاء في الأداء واقترح الحلول. سيساعدك ذلك على فهم إجراءات التشخيص وطرق الإصلاح العملية، ما يعزز مهاراتك التقنية.

## مثال عملي

**تشخيص الأعطال في نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج**

**مشكلة**

تشخيص وإصلاح مشكلة عدم اشتعال مركبة مجهزة بنظام إشعال إلكتروني مبرمج.

**الحل:**

1 **فهم النظام**

أنظمة الإشعال الإلكتروني المبرمجة:

يستخدم هذا النظام وحدة تحكم إلكترونية لإدارة توقيت الإشعال بناءً على مدخلات المستشعرات المختلفة، ما يتيح تحكمًا دقيقًا في توقيت الشرارة لضمان عملية احتراق فعّالة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 138 24/06/2025 02:44:20 م

2 **الفحص الأولي والمسح التشخيصي**

**الخطوة 1:** ابدأ بالفحص البصري لحجرة المحرك، وتحقق من الوصلات غير المحكمة والأسلاك التالفة والمكونات البالية.

**الخطوة 2:** وصّل ماسح التشخيص على متن المركبة بمنفذ التشخيص في المركبة لاسترداد أي رموز أعطال مسجلة. لاحظ أي رموز تتعلق بنظام الإشعال، مثل تلك الخاصة بمستشعر عمود الكرنك أو مستشعر موضع عمود الكامات أو ملف الإشعال.

3 **اختبار المكونات**

مستشعر موضع عمود الكرنك:

- استخدم جهاز ملتيميتر لاختبار مقاومة المستشعر وخرج الإشارة. قارن القراءات بمواصفات الشركة المصنعة لتحديد ما إذا كان المستشعر يعمل بشكل صحيح.
- إذا كان المستشعر غير محاذٍ أو تالفًا؛ قد يرسل **إشارات توقيت** غير صحيحة إلى وحدة التحكم الإلكترونية، ما يسبب أعطالًا في الإشعال.
- مستشعر موضع عمود الكامات:
- وبالمثل، اختبر مستشعر موضع عمود الكامات للتأكد من أنه يوفر بيانات دقيقة عن الموضع لوحدة التحكم الإلكترونية.
- يمكن أن تؤدي عدم المحاذاة أو الأخطاء في هذا المستشعر إلى تعطيل مزامنة التوقيت بين عمود الكرنك وعمود الكامات.

ملف الإشعال:

- استخدم جهاز ملتيميتر لقياس مقاومة اللفات الأولية والثانوية لملف الإشعال. تشير المقاومة العالية أو عدم وجود استمرارية إلى ملف إشعال تالف.
- قد يؤدي ملف الإشعال التالف إلى ضعف الشرارة أو انعدامها، ما يسبب أعطالًا في الإشعال.

4 **الإصلاح والاستبدال**

**الخطوة 1:** إذا كان مستشعر عمود الكرنك غير محاذٍ؛ أعد محاذاته وفقًا لدليل صيانة المركبة. تأكد من تثبيته بإحكام ووضعه في الموقع الصحيح.

**الخطوة 2:** استبدل ملف الإشعال التالف بملف جديد مع التأكد من مطابقته لمواصفات الشركة المصنعة. تحقق من نظافة جميع الوصلات وثباتها.

**الخطوة 3:** بعد إجراء هذه التعديلات، امسح رموز الأعطال باستخدام ماسح التشخيص على متن المركبة واستعد لاختبار القيادة.

5 **الاختبار النهائي**

**الخطوة 1:** أجر اختبار قيادة لمراقبة أداء المركبة. راقب التباطؤ السلس والتسارع المناسب وعدم وجود أعطال في الإشعال.

**الخطوة 2:** استخدم ماسح التشخيص على متن المركبة مرة أخرى للتحقق من وجود أي رموز أعطال جديدة. تأكد من أن نظام الإشعال يعمل بشكل صحيح وأنه لم تنشأ مشكلات جديدة.

**التوضيح**

- الفحص الأولي: تساعد هذه الخطوة على تحديد أي مشكلات واضحة يمكن إصلاحها بسهولة. كما يضمن أن المكونات الأساسية والوصلات سليمة.
- الفحص التشخيصي: يوفر ماسح التشخيص على متن المركبة نظرة عامة سريعة على الأعطال المحتملة عن طريق استرداد رموز الأخطاء المسجلة. ويساعد على تضييق نطاق المشكلات.

## المصطلح الرئيس

**إشارة التوقيت** - نبضة كهربائية تستخدم لمزامنة تشغيل نظام الإشعال. تضمن إشارات التوقيت حدوث الشرارة في اللحظة الصحيحة من دورة المحرك.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 139 24/06/2025 02:44:20 م

- اختبار المكونات: يضمن استخدام جهاز ملتيميتر لاختبار المستشعرات والملفات الحصول على تشخيص دقيق للمكونات التالفة، ويؤكد ما إذا كانت الأجزاء تعمل ضمن المعايير المحددة.
- الإصلاح والاستبدال: يعالج إصلاح المكونات المتعطلة المحددة أو استبدالها السبب الجذري لمشكلة عدم الاشتعال. وتؤدي إعادة محاذاة المستشعرات واستبدال الملفات التالفة إلى استعادة كفاءة نظام الإشعال.
- الاختبار النهائي: يهدف هذا الإجراء إلى التحقق من أن الإصلاحات قد حلت المشكلة. يضمن اختبار القيادة ومسح جهاز التشخيص على متن المركبة النهائي أن المركبة تعمل على النحو الأمثل ولم تظهر أي أخطاء جديدة.

**الخاتمة**

من خلال تشخيص نظام الإشعال وإصلاحه بشكل منهجي، يمكن حل مشكلة عدم الإشعال بفعالية. إن فهم وظيفة كل مكون وآلية تشغيله واستخدام أدوات التشخيص يتيحان تحديد الأعطال بدقة وتصحيحها. ويضمن هذا النهج كذلك أداءً مثاليًا للمحرك وموثوقية عالية.

## فكر مليًّا

فكر مليًا في نهجك لتشخيص الأعطال في أنظمة الإشعال الإلكترونية وأنظمة الإشعال دون موزع. هل اتبعت جميع خطوات التشخيص بشكل منهجي؟ كيف يمكنك تحسين مدى انتباهك بالتفاصيل والدقة في التشخيصات المستقبلية؟ فكر مليًا في استخدامك لأدوات التشخيص. هل كنت واثقًا وفعالًا في استخدام أدوات التشخيص؟ كيف يمكن أن تطوّر مهاراتك في استخدام هذه الأدوات؟ فكر مليًا في توثيق نتائجك. هل كانت دقيقة وشاملة؟ كيف يمكنك تحسين تسجيل البيانات وتحليلها لدعم استنتاجاتك وقرارات الإصلاح بشكل أفضل؟

## مثال عملي

**استكشاف أعطال نظام الإشعال دون موزع**

**مشكلة**

كيفية تشخيص مشكلات بدء التشغيل وأعطال الإشعال في المركبات المزودة بنظام الإشعال دون موزع وإصلاحها، مع توضيح الخطوات التفصيلية لكل عملية.

**الحل:**

1 **فهم النظام**

نظام الإشعال دون موزع:

يلغي هذا النظام الحاجة إلى موزع ميكانيكي، حيث يعتمد على ملفات إشعال متعددة تُدار بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية، ما يتيح توقيتًا أكثر دقة وموثوقية لعملية الإشعال.

2 **التشخيص الأولي**

**الخطوة 1:** وصل ماسح التشخيص على متن المركبة بمنفذ التشخيص في المركبة لمعرفة رموز الأعطال مسجلة. قد تشير الرموز الشائعة إلى مشكلات في المستشعرات أو ملفات الإشعال.

**الخطوة 2:** افحص مكونات الإشعال بصريًا. تحقق من وجود أي تلف مادي، مثل تآكل الوصلات أو صدأها، أو وجود وصلات غير محكمة قد تؤثر على كفاءة النظام.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 140 24/06/2025 02:44:20 م

**3 اختبار المستشعرات**

مستشعر موضع عمود الكرنك:

- استخدم جهاز ملتيميتر لاختبار مقاومة المستشعر وخرج الإشارة. تأكد من أن النتائج تتماشى مع المواصفات التي حددتها الشركة المصنعة.
- أي فصل أو تلف في المستشعر يؤدي إلى إرسال إشارات غير صحيحة لوحدة التحكم الإلكترونية، ما يتسبب في مشكلات تتعلق ببدء التشغيل أو عدم الإشعال.

مستشعر موضع عمود الكامات:

- اختبر هذا المستشعر باستخدام نفس الطريقة للتأكد من أنه يوفر بيانات توقيت دقيقة لوحدة التحكم الإلكترونية. يمكن أن تؤدي عدم المحاذاة أو الأعطال إلى اضطراب توقيت المحرك.

**4 اختبار ملف الإشعال**

**الخطوة 1:** استخدم جهاز ملتيميتر للتحقق من مقاومة ملفات الإشعال. يجب أن تكون القيم المقاسة لكل ملف ضمن النطاق المحدد.

**الخطوة 2:** افحص الملفات بدقة للتأكد من خلوها من أي علامات تلف أو علامات التآكل. يمكن أن تؤدي الملفات التالفة إلى ضعف الشرارة أو انعدامها تمامًا، ما يؤدي إلى مشكلات في بدء التشغيل وعدم الإشعال.

**5 الإصلاح والاستبدال**

**الخطوة 1:** أصلح أي وصلات غير محكمة أو المتآكلة التي تم تحديدها في أثناء الفحص البصري. تأكد من أن جميع وصلات المستشعر والملف نظيفة وآمنة.

**الخطوة 2:** أعد ضبط محاذاة المستشعرات غير الصحيحة لضمان إرسال إشارات دقيقة لوحدة التحكم الإلكترونية.

**الخطوة 3:** استبدل أي ملفات إشعال تالفة بأخرى جديدة متوافقة مع مواصفات المركبة. تحقق من تثبيت جميع المكونات الجديدة بشكل صحيح.

**6 التحقق من النظام**

**الخطوة 1:** بعد استكمال الإصلاحات اللازمة، امسح رموز الأعطال من وحدة التحكم الإلكترونية باستخدام ماسح التشخيص على متن المركبة.

**الخطوة 2:** أجر اختبار قيادة لمراقبة أداء المركبة. وتأكد من عدم وجود أعطال في الإشعال أو اهتزاز في أثناء التوقف.

**الخطوة 3:** استخدم ماسح التشخيص على متن المركبة مرة أخرى للتأكد من عدم ظهور رموز أعطال جديدة وأن نظام الإشعال يعمل بكفاءة.

**التوضيح**

- التشخيص الأولي: يساعد استخدام ماسح التشخيص على متن المركبة لاسترداد رموز الأعطال وإجراء الفحص البصري على تحديد المكونات التي تحتاج إلى مزيد من الاختبار.
- اختبار المستشعرات: يضمن اختبار مستشعر موضع عمود الكرنك وعمود الكامات باستخدام جهاز الملتيميتر أنها توفر بيانات دقيقة لوحدة التحكم الإلكترونية، وهو أمر بالغ الأهمية في ما يتعلق بتوقيت الإشعال المناسب.
- اختبار ملف الإشعال: يضمن فحص ملفات الإشعال للمقاومة الصحيحة والسلامة المادية أنها يمكن أن تنتج شرارة قوية مطلوبة لبدء تشغيل المحرك وأدائه.
- الإصلاح والاستبدال: يعالج إصلاح الوصلات غير المحكمة وإعادة تنظيم المستشعرات واستبدال الملفات التالفة الأسباب الجذرية لمشكلات بدء التشغيل وعدم الإشعال.
- التحقق من النظام: يضمن مسح رموز الأعطال وإجراء اختبار القيادة أن الإصلاحات قد حلت المشكلات وأن القيادة تعمل على النحو المتوقع.

**الخاتمة**

يتضمن تشخيص الأعطال وإصلاحها في نظام الإشعال دون موزع نهجًا منهجيًا لاختبار المستشعرات والملفات وإصلاح الوصلات واستبدال المكونات التالفة. تضمن هذه الطريقة إصلاحات دقيقة وفعالة، ما يؤدي إلى تحسين أداء المحرك وموثوقيته.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 141 24/06/2025 02:44:20 م

## موضوعات ذات صلة

تسهم القدرة على تشخيص مشكلات نظام الإشعال في تحسين تصميمات الصيانة والإستراتيجيات التي تمت مناقشتها في نتاج التعلم ج.

كما تُعد مهارات التشخيص وتحليل الأعطال التي تم تطويرها هنا مفيدة في التحقيق في الأعطال التشغيلية ضمن نتاج التعلم د.

## مثال عملي

**استكشاف أخطاء نظام الإشعال دون موزع وإصلاحها**

**مشكلة**

كيفية تحسين توقيت الإشعال في مركبة عالية الأداء باستخدام أدوات تشخيص متقدمة، مع توضيح كل خطوة وتأثيرها على أداء المركبة بالتفصيل.

**الحل:**

1 **فهم توقيت الإشعال**

توقيت الإشعال: اللحظة الدقيقة التي تشعل فيها شمعة الإشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق. يضمن التوقيت المناسب الاحتراق الفعال والأداء الأمثل للمحرك.

2 **جمع البيانات الأولية**

**الخطوة 1:** وصل ماسح ضوئي تشخيصي متقدم بمنفذ ماسح التشخيص على متن المركبة للمركبة لاسترداد البيانات في الوقت الفعلي من وحدة التحكم الإلكترونية. يتضمن ذلك مدخلات من المستشعرات مثل مستشعر الضغط المطلق ومستشعر عمود الكرنك ومستشعر درجة حرارة المحرك.

**الخطوة 2:** راجع البيانات التي تم جمعها لفهم الحالة الحالية لنظام الإشعال وتحديد المجالات المحتملة للتحسين.

3 **ضبط توقيت الإشعال**

**الخطوة 1:** باستخدام الماسح التشخيصي، اضبط معايير توقيت الإشعال في وحدة التحكم الإلكترونية. يتضمن ذلك ضبط إعدادات تقدم الإشعال والتأخير بناءً على بيانات المستشعر.

**الخطوة 2:** استخدم ضوء التوقيت للتحقق بصريًا من توقيت الإشعال. تأكد من حدوث الشرارة عند النقطة المثلى في دورة المحرك.

**الخطوة 3:** استخدم راسم الذبذبات لتحليل أنماط الإشعال والتحقق من توقيت وقوة الشرارة المرسلة إلى كل أسطوانة. إجراء المزيد من التعديلات بحسب الحاجة لتحقيق التوقيت الأمثل.

4 **الاختبار والتحقق من الصحة**

**الخطوة 1:** إجراء سلسلة من اختبارات الأداء، بما في ذلك اختبارات التسارع وتقييمات كفاءة الوقود، لمراقبة استجابة المركبة لإعدادات التوقيت المعدلة.

**الخطوة 2:** استخدم تسجيل البيانات في الوقت الفعلي لتسجيل مقاييس الأداء في أثناء الاختبارات. حلل البيانات لتحديد فعالية تعديلات التوقيت.

**الخطوة 3:** إجراء أي تعديلات طفيفة ضرورية بناءً على نتائج الاختبار لزيادة تحسين توقيت الإشعال.

5 **التحسين النهائي**

**الخطوة 1:** تحقق من الإعدادات النهائية باستخدام أدوات التشخيص للتأكد من أن نظام الإشعال يعمل بأقصى كفاءة. يجب أن يؤكد ضوء التوقيت وراسم الذبذبات أن الشرارة تحدث عند النقطة المثلى في دورة المحرك.

**الخطوة 2:** إجراء اختبار قيادة نهائي لمراقبة أداء المركبة. انتبه جيدًا إلى سلاسة المحرك والتسارع وكفاءة استهلاك الوقود.

**الخطوة 3:** استخدم ماسح التشخيص على متن المركبة مرة أخرى لضمان عدم ظهور رموز أعطال جديدة وأن جميع قراءات المستشعرات تقع ضمن النطاقات المطلوبة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 142 24/06/2025 02:44:21 م

**التوضيح**

- فهم توقيت الإشعال: يعد توقيت الإشعال المناسب أمرًا بالغ الأهمية للحصول على الأداء الأمثل للمحرك. تسمح أدوات التشخيص المتقدمة بإجراء تعديلات دقيقة يمكنها تحسين كفاءة المركبة وإنتاج القدرة بشكل كبير.
- جمع البيانات الأولية: يوفر استرداد البيانات في الوقت الفعلي من وحدة التحكم الإلكترونية نظرة عامة شاملة عن الحالة الحالية للمحرك ويسلط الضوء على مجالات التحسين المحتملة.
- ضبط توقيت الإشعال: يضمن الضبط الدقيق لمعايير توقيت الإشعال أن تشعل شمعة الإشعال خليط الهواء والوقود في النقطة الأكثر كفاءة في دورة المحرك. تُعد أدوات مثل مصابيح التوقيت وراسم الذبذبات ضرورية للتحقق من هذه التعديلات.
- الاختبار والتحقق من الصحة: توفر اختبارات الأداء وتسجيل البيانات في الوقت الفعلي دليلًا تجريبيًا على فعالية التعديلات. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتأكيد أن التغييرات أدت إلى تحسين الأداء.
- التحسين النهائي: يضمن التحقق من الإعدادات النهائية وإجراء اختبار قيادة شامل تحسين توقيت الإشعال. تساعد المراقبة المستمرة والتعديلات المستندة إلى بيانات الأداء الواقعية على الحفاظ على أعلى كفاءة للمحرك.

**الخاتمة**

يتطلب تحسين توقيت الإشعال في مركبة عالية الأداء عملية مفصلة تشمل جمع البيانات وتعديلها والتحقق من صحتها باستخدام أدوات تشخيصية متقدمة. من خلال ضبط معايير الإشعال بدقة، يمكن للفنيين تحسين أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود وموثوقية المركبة بشكل كبير. تضمن هذه الطريقة المنهجية عمل المركبة بأفضل حالاتها، ما يوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة وقوة.

## تمرين تقييمي 63.2 B.P3, B.P4, B.M2, ABC.D1

أنت تعمل بصفتك فني مركبات أول في ورشة SW Autorepairs، وقد كُلفت بمهمة تدريب المتدربين الجدد. حيث يتعين عليهم فهم كيفية عمل نظامي الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع.

### المهمة 1

صمم مادة تعليمية للمتدربين تتضمن وصفًا وشرحًا تفصيليًا لوظيفة وآلية تشغيل نظامي الإشعال الإلكتروني المبرمج والإشعال دون موزع. استخدم رسومًا تخطيطية مع تسميات لتوضيح المكونات. اعرض المستشعرات المختلفة المستخدمة في أنظمة الإشعال مع توضيح وظائفها.

### المهمة 2

قدم معلومات حول مزايا وعيوب نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج وقارنه بنظام الإشعال دون موزع، على سبيل المثال: في ما يتعلق بمتطلبات الصيانة أو الموثوقية. قيم المقارنات بين النظامين في ظروف مختلفة، مثل حالات بدء التشغيل البارد والتسارع، بما في ذلك التسارع السلس والثابت مقارنة بالتسارع السريع كما يحدث في أثناء التجاوز.

**التخطيط**

- حدد الموارد مثل الكتب المدرسية للسيارات والكتيبات الفنية والمقالات الموثوقة عبر الإنترنت واجمعها. ضع خطة تحدد نظام الإشعال الإلكتروني المبرمج للمركبة الذي ستدرسه، بما في ذلك وحدات التحكم والمستشعرات وملف الإشعال والأسلاك والموزع والقرص الدوار ووحدة التفريغ. حدد نظام الإشعال دون موزع الذي ستدرسه، بما في ذلك وحدات التحكم والمحولات والمكثف والملفات وشمعات الإشعال وأجهزة الاستشعار.

**التنفيذ**

- افحص مكونات وتشغيل كل من أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع. أعد ملاحظات ورسوم بيانية لتوضيح وظيفة وتشغيل هذه المكونات داخل الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الإشعال دون موزع. ويمكن تعزيز ذلك في أثناء تنفيذ المهام العملية، مثل فحص مكونات الإشعال واختبارها وتعديلها.

**المراجعة**

- قيم النتائج لتأكيد المقارنة بين وظيفة وتشغيل كل مكون من مكونات نظام الإشعال في التشغيل العام لنظامي الإشعال. فكّر في كيفية إسهام هذه المعرفة في دراساتك المستقبلية أو تطبيقاتك العملية في تشخيص المركبات وإصلاحها.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 143 24/06/2025 02:44:21 م

## المصطلحات الرئيسة

**مولد النبض** - جهاز يولد نبضات كهربائية في مدد زمنية محددة. تعد مولدات النبض أساسية في أنظمة الإشعال للتحكم في توقيت توليد الشرارة.

**وحدة التحكم** - الوحدة الإلكترونية التي تدير وظائف المكونات المختلفة في نظام الإشعال. وتعالج إشارات المستشعرات وتتحكم في تشغيل مولدات النبض ومكونات الإشعال الأخرى.

**محرك السيرفو ذو التيار المتناوب** - نوع من المحركات يعمل بالتيار المتناوب ويوفر تحكمًا دقيقًا في الموضع الزاوي والسرعة والتسارع. تُستخدم محركات السيرفو في الأنظمة التي تتطلب أداءً عاليًا ودقة متناهية.

**المحرك المتدرج** - نوع من المحركات الكهربائية يتحرك بخطوات منفصلة. تُستخدم المحركات المتدرجة للتحكم الدقيق في الحركة، وغالبًا ما توجد في أنظمة الإشعال المتقدمة لضبط التوقيت والمعايير الأخرى.

**محرك التيار المستمر عديم المسفرات** - محرك يعمل بالتيار المستمر دون استخدام الفرش. يتميز هذا المحرك بالكفاءة العالية والموثوقية والصيانة المنخفضة، ويُستخدم في نطاق واسع في أنظمة الإشعال الحديثة.

**مستشعر تأثير هول** - مستشعر يكتشف وجود مجال مغناطيسي ويحوله إلى إشارة كهربائية. تُستخدم مستشعرات تأثير هول في أنظمة الإشعال لمراقبة موضع الأجزاء الدوارة وسرعتها.

# ج تعرُّف وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما

تعد **مولدات النبض ووحدات التحكم** مكونات أساسية في أنظمة الإشعال الحديثة، حيث توفر تحكمًا دقيقًا في توقيت إحداث الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك وشدتها. كما يعد فهم وظيفة هذه المكونات وآلية تشغيلها أمرًا بالغ الأهمية لتشخيص مشكلات أنظمة الإشعال وإصلاحها. سيساعد نتاج التعلم هذا على استكشاف الأنواع المختلفة من مولدات النبض ووحدات التحكم، وأدوارها داخل نظام الإشعال وكيفية تفاعلها لضمان الأداء الأمثل للمحرك. من خلال إتقان فهم هذه المفاهيم، يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لصيانة أنظمة إشعال السيارات المتقدمة واستكشاف أخطائها وإصلاحها بشكل فعال.

انظر إلى الصورة. كيف يختلف **محرك السيرفو ذو التيار المتناوب ومحرك التيار المستمر عديم المسفرات والمحرك المتدرج** من حيث التشغيل والاستخدام داخل هذا النظام؟



◀ محرك السيرفو ذو التيار المتناوب ومحرك التيار المستمر عديم المسفرات والمحرك المتدرج.

## المولدات

مولدات النبض مكوناتٌ أساسية في أنظمة الإشعال الحديثة، وهي مسؤولة عن إنتاج إشارات تساعد على التحكم في توقيت نظام الإشعال وتشغيله. هناك ثلاثة أنواع رئيسة من مولدات النبض المستخدمة في تطبيقات السيارات وهي: **مستشعرات تأثير هول** ومستشعرات الالتقاط الحثي ومولدات النبض البصري. يعمل كل نوع بناءً على مبادئ ومكونات مختلفة ويُستخدم في سيناريوهات مختلفة لضمان التحكم الدقيق في أداء المحرك وتوقيته.

### مستشعر تأثير هول

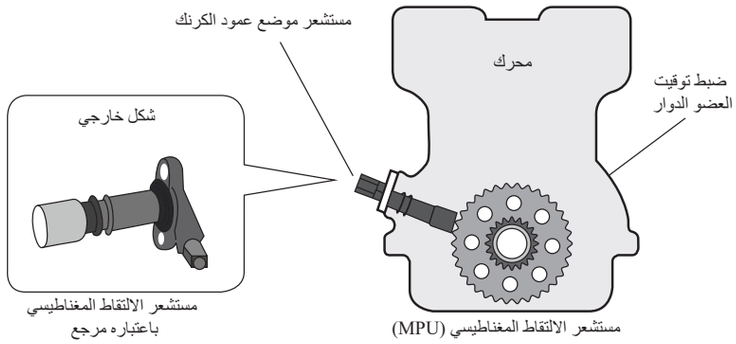
تعمل مستشعرات تأثير هول بناءً على مبدأ تأثير هول، حيث يُولَّد جهد (جهد هول) عبر موصل كهربائي يتدفق من خلاله التيار الكهربائي عندما يتعرض لمجال مغناطيسي عمودي على التيار. يُستخدم هذا التأثير في تطبيقات السيارات للكشف عن موضع لمكونات الدوارة وسرعتها.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 144 24/06/2025 02:44:23 م

- **جهد (هول):** الجهد الناتج عن تأثير هول، ويُستخدم كإشارة في نظام الإشعال.
- **دائرة هول المتكاملة (IC):** جهاز شبه موصل يدمج مبدأ تأثير هول لإنتاج إشارة رقمية تتوافق مع وجود أو عدم وجود مجال مغناطيسي.
- **الدوارات:** الشفرات المعدنية التي تمر عبر المجال المغناطيسي، وتقطعه وتُحدث تغييرًا في إشارة جهد هول.
- **المغناطيس:** يوفر المجال المغناطيسي اللازم لحدوث تأثير هول. عادةً ما يُثبت المغناطيس في مبيت جهاز الاستشعار.
- **وحدة التحكم:** تستقبل الإشارة من مستشعر تأثير هول وتستخدمها لتحديد التوقيت الدقيق للإشعال.

في مستشعر موضع عمود الكرنك، يُستخدم مستشعر تأثير هول للكشف عن دوران عمود الكرنك. في أثناء دوران عمود الكرنك، تمر الدوارات المتصلة به عبر المجال المغناطيسي للمستشعر، ما يسبب تذبذب جهد هول. تُرسل هذه الإشارة إلى وحدة التحكم، والتي تضبط بدورها توقيت الإشعال وفق ذلك.




◀ الوضع النموذجي لأجهزة استشعار سرعة الدوران.

## المهارات

- التواصل الفني
- المهارات التحليلية

من الواضح أن توثيق العمليات التشخيصية وعرض النتائج المتعلقة بمولدات النبض ووحدات التحكم يتطلب مهارات تواصل تقنية قوية. يُظهر فهم تشغيل وتفاعل مولدات النبض ووحدات التحكم لضمان توقيت الإشعال الدقيق مهارات تحليلية جيدة.

## دراسة حالة

### تحسين موثوقية مستشعرات تأثير هول في أنظمة إشعال السيارات

**السيناريو**

أبلغت إحدى شركات إدارة الأسطول عن أعطال متكررة في أنظمة الإشعال في العديد من المركبات، وقاد تتبع السبب إلى اكتشاف خلل في مستشعرات تأثير هول. وأظهرت الفحوصات أن المستشعرات تتعطل مبكرًا، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة وتعطل المركبات.

**اختبر معلوماتك**

تحقق من أسباب تعطل مستشعر تأثير هول. ما تحسينات التصميم التي يمكن أن تعزز موثوقيتها؟ كيف يمكن للصيانة الدورية منع أعطال المستشعرات؟

**فهم مستشعرات تأثير هول**

تُعد مستشعرات تأثير هول من المكونات الحيوية في أنظمة الإشعال بالمركبات، وتُستخدَم لكشف موضع وسرعة الأجزاء الدوارة مثل عمود الكرنك وعمود الكامات. تولد هذه المستشعرات جهدًا كهربائيًا (جهد تأثير هول) عند تعرضها لمجال مغناطيسي، ويُستخدم هذا الجهد بواسطة وحدة التحكم لإدارة توقيت الإشعال. ورغم أهميتها، قد تتعرض هذه المستشعرات إلى الأعطال نتيجة عوامل مختلفة.

**أسباب تعطل مستشعر تأثير هول**

1 الإجهاد البيئي

- الحرارة: يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة إلى تدهور المكونات الإلكترونية للمستشعر، ما يؤدي إلى حدوث عطل. يمكن أن تؤدي الحرارة المفرطة للمحرك وسوء وضع المستشعر إلى تفاقم هذه المشكلة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 145 24/06/2025 02:44:23 م

- الرطوبة والتلوث: يمكن أن يتسبب دخول الماء وتسرب الزيت والأوساخ في إتلاف المستشعر أو التأثير في مجاله المغناطيسي، ما يؤدي إلى قراءات غير دقيقة.

2 مشكلات كهربائية

- ارتفاعات الجهد: يمكن لارتفاعات الجهد المفاجئة في نظام كهرباء المركبة أن تتسبب في تلف دوائر المستشعر. وتحدث هذه الارتفاعات عادة بسبب مولدات التيار البديل التالفة أو الوصلات الكهربائية غير الصحيحة.
- تداخل الإشارة: قد يؤدي التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن مكونات المحرك الأخرى إلى تشويه إشارة المستشعر، ما يرسل بيانات غير صحيحة إلى وحدة التحكم.

3 التلف نتيجة استخدام الآلات

- الاهتزاز: قد تتسبب اهتزازات المحرك المستمرة في التآكل المادي للمستشعر، ما يؤدي إلى تلف داخلي أو انقطاع الوصلات الكهربائية.
- يمكن أن يتسبب التركيب الخاطئ، مثل المحاذاة غير السليمة أو الشد الزائد، في تلف المستشعر أو التأثير على قدرته على توليد إشارات دقيقة.

**تحسينات التصميم**

1 اختيار المواد المحسّن

- مواد مقاومة للحرارة: استخدم مواد يمكنها تحمل درجات الحرارة المرتفعة دون أن تتحلل. تحسين العزل واستخدام أغلفة مقاومة للحرارة يسهمان في حماية المكونات الداخلية للمستشعر.
- غلاف محكم الغلق: مستشعرات بأغلفة محكمة الإغلاق لمنع تسرب الرطوبة والملوثات إلى المكونات الإلكترونية الحساسة.

2 تصميم كهربائي محسّن

- الحماية من ارتفاع الجهد: دمج آليات الحماية من ارتفاع الجهد لحماية المستشعر من الارتفاعات المفاجئة. يمكن أن يشمل ذلك الدايودات المدمجة أو دوائر وقاية أخرى.
- التدريع: ادمج دروع كهرومغناطيسية لحماية المستشعر من التداخل الكهرومغناطيسي. يمكن للدروع المؤرضة بشكل صحيح أن تمنع تداخل الإشارة من مكونات المحرك القريبة.

3 المتانة الميكانيكية

- تخفيف الاهتزازات: استخدام مواد وتصميمات تمتص الاهتزازات، ما يقلل الإجهاد الميكانيكي على المستشعر. يمكن أن تقلل تقنيات التثبيت الصحيحة أيضًا تعرض المستشعر للاهتزازات.
- أدلة المحاذاة: حدد أدلة المحاذاة في تصميم المستشعر لضمان التثبيت الصحيح والمحاذاة، ما يقلل مخاطر التلف الميكانيكي.

**ممارسات الصيانة**

1 الفحص المنتظم

- أجر فحوصات منتظمة لمستشعرات تأثير هول للتحقق من علامات التآكل أو التلوث أو التلف. أصلح أي مشكلات على الفور لمنع فشل المستشعر.

2 النظافة

- تأكد من أن المستشعر والمنطقة المحيطة به نظيفة وخالية من الزيوت والأوساخ والملوثات الأخرى. يمكن أن يمنع التنظيف المنتظم تداخل الإشارة ويطيل عمر المستشعر.

3 الفحوصات الكهربائية

- تحقق دوريًا من الوصلات الكهربائية ومستويات الجهد لضمان استقرار القدرة التي يستقبلها المستشعر. أصلح أي مشكلات في الأسلاك أو الوصلات على الفور.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 146 24/06/2025 02:44:23 م

4 التحقق من المحاذاة

- تحقق بانتظام من محاذاة المستشعر بشكل صحيح وتثبيته بشكل آمن. يمكن أن تؤدي المحاذاة غير الصحيحة إلى قراءات غير دقيقة وفشل مبكر.

**الخاتمة**

يتطلب تحسين موثوقية مستشعرات تأثير هول مزيجًا من التصميم الأفضل والمواد المحسنة وممارسات الصيانة الدورية. من خلال معالجة الأسباب الشائعة لفشل المستشعرات وتنفيذ التدابير الوقائية، يمكن لمديري الأساطيل تقليل تكاليف الصيانة ووقت تعطل المركبات، ما يضمن تشغيلًا أكثر موثوقية وكفاءة. تؤكد هذه الدراسة أهمية دمج المعرفة بتقنية المستشعرات في إستراتيجيات الصيانة والتصميم العملية.

**وقفة للتفكير** راعي دور مستشعرات تأثير هول في أنظمة الإشعال. كيف يساعد مبدأ تأثير هول على توليد إشارات دقيقة لوحدة التحكم؟

**تلميح** فكر مليًا في العلاقة بين المجال المغناطيسي والتيار والجهد.

**توسيع الأفق** تحقق من كيفية استخدام مستشعرات تأثير هول في تطبيقات السيارات الأخرى.

### مستشعرات الالتقاط الحثي

تولد مستشعرات الالتقاط الحثي جهدًا من خلال الحث الكهرومغناطيسي عندما يمر جسم معدني، مثل عجلة التنشيط، عبر مجال مغناطيسي أنشأه مغناطيس دائم. يشيع استخدام هذا النوع من أجهزة الاستشعار في المركبات القديمة وفي بعض التطبيقات الحديثة. تشمل المكونات الرئيسة ووظائفها ما يأتي:

- **المغناطيس الدائم:** ينشئ مجالًا مغناطيسيًا يستحث الجهد في لفائف المستشعر عندما يقطع جسم معدني المجال.
- **الحث الكهرومغناطيسي:** يشير إلى مبدأ الحث الكهرومغناطيسي الذي يستخدمه المستشعر لتوليد إشارة الجهد.
- **اللفائف:** ملفات الأسلاك داخل المستشعر حيث يُستحث الجهد عند قطع المجال المغناطيسي.
- **عجلة التنشيط:** قرص معدني دوار ذو أسنان أو فتحات تمر عبر المجال المغناطيسي لجهاز الاستشعار، ما يتسبب في تغيير الجهد المستحث.

يكتشف مستشعر الالتقاط الحثي المستخدم في مستشعر موضع عمود الكامات دوران عمود الكامات. في أثناء دوران عمود الكامات، تمر أسنان عجلة التنشيط عبر المجال المغناطيسي لجهاز الاستشعار، ما يولد إشارة جهد. تُرسل هذه الإشارة إلى وحدة التحكم، التي تستخدمها لمزامنة توقيت أنظمة حقن الوقود والإشعال.

### مولدات النبض البصري

تستخدم مولدات النبض البصري الضوءَ لتوليد الإشارات. يعمل الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) والترانزستور الضوئي معًا لاكتشاف انقطاع شعاع الضوء بواسطة جسم دوار. يوفر هذا النوع من أجهزة الاستشعار دقة عالية ويستخدم في التطبيقات التي تكون فيها دقة التوقيت أمرًا بالغ الأهمية.

- **الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED):** يُصدر شعاعًا ثابتًا من الضوء يقطعه جسم دوار، مثل قرص مشقوق.
- **الترانزستور الضوئي:** يكتشف الضوء من الصمام الثنائي الباعث للضوء. عند انقطاع شعاع الضوء، يتغير خرج الترانزستور الضوئي، ما يولد إشارة نبضية.
- **القرص المشقوق:** قرص دوار مزود بفتحات تمر بين الصمام الثنائي الباعث للضوء والترانزستور الضوئي، ما يؤدي إلى قطع شعاع الضوء وإنشاء إشارة نبضية.

في مولد النبض البصري المستخدم في نظام الإشعال، يُصدر الصمام الثنائي الباعث للضوء شعاعًا ضوئيًا تقطعه فتحات في قرص دوار متصل بعمود الكامات. في كل مرة تقطع فيها فتحة شعاع الضوء، يكتشف الترانزستور الضوئي الانقطاع ويولد إشارة نبضية. تُرسل هذه الإشارة إلى وحدة التحكم، والتي تستخدمها للتحكم بدقة في توقيت الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 147 24/06/2025 02:44:23 م

بفضل فهم وظيفة مستشعرات تأثير هول ومستشعرات الالتقاط الحثي ومولدات النبض البصري وآلية عمل كل منها، يمكن للطلاب اكتساب معرفة شاملة بكيفية إسهام هذه المكونات في الأداء العام لأنظمة إشعال السيارات. تضطلع أجهزة الاستشعار هذه بدور مهم في ضمان دقة التوقيت وفعالية التشغيل للمحرك، ما يجعلها ضرورية لتشخيص المركبات الحديثة وإصلاحها.



◀ ميكانيكي سيارات يستبدل جهاز استشعار عمود الكامات.

### فكر مليًّا

فكر مليًا في نهجك لتشخيص المشكلات باستخدام مولدات النبض ووحدات التحكم. هل راعيت جميع العوامل البيئية والتشغيلية ذات الصلة؟ كيف يمكنك تحسين تقنيات التشخيص والدقة؟ فكر مليًا في تحسينات التصميم المقترحة لهذه المكونات. هل كانت عملية ومدعومة جيدًا بالنتائج التي توصلت إليها؟ كيف يمكنك تحسين مهاراتك التحليلية وحل المشكلات في المشاريع المستقبلية؟ فكر مليًا في كيفية تحسين هذا التمرين لفهمك لمكونات أنظمة الإشعال ومدى موثوقيتها تحت ظروف بيئية مختلفة.

### مناقشة

ناقش المشكلات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تعطل مولدات النبض ووحدات التحكم. راجع دراسة حالة واقعية في مجموعات حيث تعطلت وحدة تحكم بسبب إجهاد بيئي أو مشكلات كهربائية. اقترح تحسينات تصميمية محتملة، مثل استخدام مواد مطورة، وموانع تسريب أفضل أو اعتماد وسائل حماية متقدمة. كيف يمكن لهذه التغييرات منع التعطل المستقبلي وتحسين موثوقية أنظمة الإشعال؟ شارك أفكارك وناقش كيفية تأثير هذه التحسينات في الأداء العام وطول عمر مكونات الإشعال في السيارات.

## التماسات بمساعدة الترانزستور

كانت التماسات بمساعدة الترانزستور، وتُعرف أيضًا باسم أنظمة الإشعال الإلكترونية، بمنزلة تقدم رئيس في تكنولوجيا الإشعال في السيارات. تستخدم هذه الأنظمة الترانزستورات للتحكم في تدفق التيار إلى ملف الإشعال، لتحل محل نقاط القواطع الميكانيكية التقليدية. يوفر هذا النهج تحكمًا أكثر دقة وموثوقية في عملية الإشعال، ما يعزز أداء المحرك ويقلل متطلبات الصيانة.



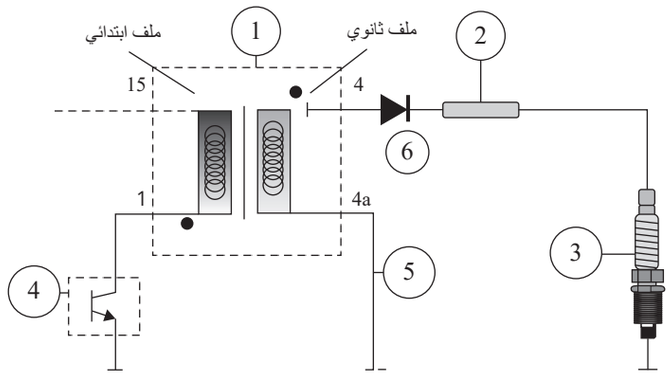
XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 148 24/06/2025 02:44:25 م

### تشغيل الترانزستور

الترانزستورات هي أجهزة شبه موصلة تُستخدم لتضخيم الإشارات الإلكترونية أو تبديلها. في نظام الإشعال، تعمل الترانزستورات كمفاتيح للتحكم في تدفق التيار إلى ملف الإشعال.

يحتوي الترانزستور على ثلاث أطراف: القاعدة والمجمع والباعث. وعند تمرير تيار صغير إلى القاعدة، يسمح بتدفق تيار كبير من المجمع إلى الباعث. يُستخدم إجراء التبديل هذا للتحكم في التيار المرتفع اللازم لتوليد شرارة في ملف الإشعال.

في وحدة الإشعال، يُستخدم الترانزستور لتشغيل التيار الأساسي في ملف الإشعال وإيقاف تشغيله. عند تشغيل الترانزستور، يتدفق التيار عبر الملف، ما ينشئ مجالًا مغناطيسيًّا. عند إيقاف تشغيل الترانزستور، ينهار المجال المغناطيسي، ما يولد جهدًا مرتفعًا في لفيفة الملف الثانوية التي تنتج الشرارة في شمعة الإشعال.




**الشكل 63.4** رسم تخطيطي لدائرة يوضح موضع الترانزستور عند إنشاء شرارة.

### ترانزستور دارلينجتون المزدوج

ترانزستور دارلينجتون المزدوج عبارة عن تكوين من زوج ترانزستور متصلين معًا لتوفير كسب تيار أعلى من ترانزستور واحد.

#### الإعداد

يُوصَّل باعث الترانزستور الأول بقاعدة الترانزستور الثاني. يسمح هذا الإعداد لتيار قاعدة الترانزستور الأول الصغير بالتحكم في تيار أكبر بكثير يتدفق عبر الترانزستور الثاني.

#### المزايا

يوفر ترانزستور دارلينجتون المزدوج كسب تيار مرتفع، ما يعني أنه يمكنه تبديل تيار دخل صغير جدًا بتيارات كبيرة. وهذا ما يجعله مثاليًّا للاستخدام في أنظمة الإشعال حيث يلزم التحكم الدقيق في التيار المرتفع.

#### المثال

في نظام الإشعال الإلكتروني، يمكن استخدام ترانزستور دارلينجتون المزدوج لتنشيط ملف الإشعال. يضمن كسب التيار المرتفع لترانزستور دارلينجتون المزدوج أنه حتى إشارة الدخل الصغيرة من وحدة التحكم يمكنها تبديل التيار المرتفع اللازم لتوليد شرارة.

### مزايا أنظمة الإشعال دون قاطع تلامس

توفر أنظمة الإشعال دون قاطع تلامس، والتي تستخدم الترانزستورات بدلًا من نقاط القواطع الميكانيكية، العديد من المزايا مقارنة بأنظمة الإشعال التقليدية.

- زيادة الموثوقية: نقاط القواطع الميكانيكية عرضة للتآكل وتتطلب التعديل والاستبدال بشكل منتظم. بينما لا تحتوي الأنظمة المدعومة بالترانزستور على أجزاء متحركة، ما يقلل التآكل ومتطلبات الصيانة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 149 24/06/2025 02:44:25 م

- دقة توقيت محسنة: توفر الترانزستورات تحكمًا دقيقًا في توقيت شرارة الإشعال. وهذا يحسن أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود.
- الجهد المرتفع: يمكن للأنظمة المدعومة بالترانزستور تبديل التيار بسرعة أكبر من النقاط الميكانيكية، ما يسمح بجهد أعلى في ملف الإشعال وشرارة أكثر قوة.
- انخفاض الحاجة إلى أعمال الصيانة: تتطلب الأنظمة دون قاطع تلامس صيانة أقل نظرًا إلى عدم وجود نقاط ميكانيكية لتعديلها أو استبدالها، ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية.

وفي نظام الإشعال الحديث، يؤدي استخدام الترانزستورات للتحكم في ملف الإشعال إلى شرارات أكثر اتساقًا وقوة، ما يحسن أداء المحرك ويقلل احتمالية حدوث أعطال. ويُعزى تفضيل هذه الأنظمة لمعظم المركبات الحديثة إلى زيادة الموثوقية وانخفاض الحاجة إلى أعمال الصيانة.

من خلال فهم آلية تشغيل الترانزستورات وإعداد ترانزستور دارلينجتون المزدوج وفوائده ومزايا أنظمة الإشعال دون قاطع تلامس، يمكن للطلاب تقدير التطورات في تكنولوجيا الإشعال التي تسهم في تحسين أداء المركبات الحديثة وموثوقيتها. هذه المفاهيم ضرورية لتشخيص أنظمة الإشعال المعاصرة وإصلاحها بشكل فعال.

**وقفة للتفكير** راجع الاختلافات بين مستشعرات الالتقاط الحثي ومولدات النبض الضوئية. كيف تؤثر مبادئ التشغيل الخاصة بهم في أدائهم في الظروف البيئية المختلفة؟

**تلميح** راعي الحساسية الخاصة بكل نوع من أنواع المستشعرات تجاه درجة الحرارة والرطوبة والاهتزازات.

**توسيع الأفق** استكشف التطورات الحديثة في تقنيات المستشعرات التي تعزز الموثوقية والدقة في البيئات القاسية.

## وحدات التحكم

وحدات التحكم هي المكونات المركزية في أنظمة الإشعال الحديثة، حيث تدير الوظائف المختلفة لضمان دقة توقيت الإشعال والأداء الأمثل للمحرك. تعالج هذه الوحدات المدخلات من أجهزة استشعار مختلفة وتنفذ خوارزميات معقدة للتحكم في عملية الإشعال. يعد فهم طرق التشغيل وتخزين البرنامج لوحدات التحكم أمرًا بالغ الأهمية لتشخيص أنظمة الإشعال المتقدمة وإصلاحها.

### التشغيل

تؤدي وحدات التحكم مجموعة متنوعة من الوظائف لإدارة عملية الإشعال بكفاءة. يصف الجدول 63.1 عمليات التشغيل بمزيد من التفصيل ويقدم أيضًا أمثلة.

**الجدول 63.1** وصف وظائف التحكم وأمثلتها

| الوظيفة | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| تشكيل النبض | تعمل وحدة التحكم على تشكيل النبضات الكهربائية الناتجة عن مولدات النبض للتأكد من أنها مناسبة لمزيد من المعالجة وتوقيت الإشعال الدقيق. | يضمن تشكيل النبض أن تكون الإشارات الصادرة من مستشعر موضع عمود الكرنك واضحة ودقيقة، ما يتيح لوحدة التحكم تحديد الموضع الدقيق لعمود الكرنك. |
| التحكم في مدة السكون | تضبط وحدة التحكم وقت السكون، وهو المدة التي فيها شحن ملف الإشعال. ويعد التحكم المناسب في السكون أمرًا ضروريًا لتوليد الشرارة بكفاءة. | في المحركات عالية الأداء، قد تزيد وحدة التحكم من وقت السكون عند عدد دورات أعلى في الدقيقة لضمان إحداث شرارة قوية في جميع ظروف التشغيل. |
| استقرار الجهد | يضمن حصول نظام الإشعال على مصدر جهد ثابت، وهو أمر بالغ الأهمية للتشغيل الموثوق. | تعوّض وحدة التحكم التقلبات في جهد البطارية، مع الحفاظ على أداء الإشعال المتسق. |
| مفتاح التيار الأساسي | تدير وحدة التحكم تبديل التيار الأساسي في ملف الإشعال، وتتحكم في توقيت الشرارة. | تضمن وحدة التحكم احتراق شمعة الإشعال في النقطة المثلى في دورة المحرك من خلال ضبط توقيت فتح الدائرة الابتدائية وإغلاقها بدقة. |
| معالجة النبض | تعالج وحدة التحكم نبضات الدخل من أجهزة استشعار مختلفة لتوليد إشارات الخرج المناسبة لتوقيت الإشعال. | معالجة الإشارات الواردة من مستشعرات موضع عمود الكامات وعمود الكرنك لمزامنة حقن الوقود وتوقيت الإشعال. |



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 150 24/06/2025 02:44:26 م

| الوظيفة | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| التحكم الثانوي في الخرج | يدير خرج الجهد المرتفع لشمعات الإشعال، ما يضمن حصول كل شمعة على الجهد الصحيح في الوقت المناسب. | يتحكم في لفيفة ملف الإشعال الثانوية لإيصال شرارة قوية إلى شمعات الإشعال. |
| مضخم الإشعال | يعزز إشارة الإشعال للتأكد من أنها قوية بما يكفي لتنشيط ملف الإشعال. | يضخم الإشارات الضعيفة من أجهزة الاستشعار إلى مستوى مناسب لتنشيط ملف الإشعال. |
| الفجوة الهوائية | تضمن وحدة التحكم وجود فجوة هوائية مناسبة بين مكونات جهاز الاستشعار، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد إشارة دقيقة. | تحافظ على المسافة المناسبة بين القر الدوار واللاقط المغناطيسي في المستشعر الحثي لتوليد إشارة موثوقة. |
| تقديم الشرارة الإلكترونية (esa) | يضبط توقيت الشرارة ديناميكيًّا بناءً على حمل المحرك وسرعته وغير ذلك من المعلمات. | يعمل على تقديم توقيت الشرارة في أثناء التسارع لتحسين أداء المحرك. |
| خريطة تقديم الشرارة | خريطة مبرمجة سابقًا داخل وحدة التحكم تحدد توقيت الإشعال الأمثل بناءً على معلمات المحرك المختلفة. | تستخدم البيانات من خريطة تقديم الشرارة لضبط توقيت الإشعال لسرعات المحرك وأحماله المختلفة. |
| التحكم في الطقطقة | يكتشف طقطقة المحرك ويضبط توقيت الإشعال لمنعها، وهذا يحمي المحرك من التلف. | يؤخر توقيت الإشعال عند اكتشاف طقطقة، ما يمنع تلف المحرك ويحافظ على الأداء. |

**وقفة للتفكير** فكر مليًا في أهمية وحدات التحكم في إدارة توقيت الإشعال. كيف تعالج وحدة التحكم إشارات المستشعرات المختلفة لتحسين أداء المحرك؟

**تلميح** ركز على وظائف مثل تشكيل النبض والتحكم في مدة السكون والتقدم الإلكتروني للشرارة.

**توسيع الأفق** ابحث عن تأثير تحديثات البرامج في وظائف وحدة التحكم.

## تطبيق النظرية

**سياق واقعي**

في صناعة السيارات، يجب أن تعمل أنظمة الإشعال بشكل موثوق في ظل الظروف البيئية المختلفة. يمكنك التحقيق في دراسات الحالة حيث كان تعطل نظام الإشعال ناتجًا عن مولدات النبض المتعطلة أو وحدات التحكم. كما يمكنك تنفيذ أنشطة عملية مثل اختبار مستشعرات ووحدات تحكم مختلفة تحت درجات حرارة واهتزازات مختلفة. سيساعدك هذا على فهم تأثير الإجهادات البيئية على مكونات أنظمة الإشعال وتصميم أنظمة أكثر متانة تراعي المواد المحسنة والتدابير الوقائية المتقدمة.

من خلال تطبيق المعرفة النظرية في سيناريوهات عملية، ستتمكن من فهم كيفية عمل مولدات النبض ووحدات التحكم تحت الظروف الواقعية، ما يتيح لك تصميم أنظمة إشعال أكثر موثوقية.




◀ وحدة التحكم في الإشعال الإلكتروني للمحرك.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 151 24/06/2025 02:44:26 م

### طرق تخزين البرنامج

تستخدم وحدات التحكم طرقًا مختلفة لتخزين البرامج والبيانات، ما يضمن حصولها على المعلومات اللازمة للتحكم في نظام الإشعال بدقة.

### ذاكرة القراءة فقط (ROM)

ذاكرة مستديمة تخزن برنامج وحدة التحكم بشكل دائم. ولا يمكن تعديله بمجرد تخزينه.

يُخزن نظام التشغيل الأساسي لوحدة التحكم في ذاكرة قراءة فقط، ما يضمن توفره دائمًا عند تشغيل المركبة.

### ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة (EPROM)

ذاكرة مستديمة يمكن مسحها وإعادة برمجتها. تتيح هذه الذاكرة إمكانية تحديث برنامج وحدة التحكم.

تُستخدم ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة لتخزين بيانات معايرة المحرك التي يمكن تحديثها في أثناء الخدمة لتحسين الأداء أو استيعاب أنواع الوقود الجديدة.

من خلال فهم طرق التشغيل وتخزين البرنامج لوحدات التحكم، يمكن للطلاب الحصول على نظرة أعمق حول كيفية إدارة أنظمة الإشعال الحديثة. هذه المعرفة ضرورية لتشخيص المشكلات وإصلاحها داخل وحدات التحكم، ما يضمن الأداء الأمثل للمركبة وموثوقيتها.



◄ تشخيص المحرك باستخدام مجس الفيديو.

## دراسة حالة

### تشخيص أعطال وحدة التحكم في المركبات الحديثة

**السيناريو**

واجهت إحدى ورش صيانة السيارات الرائدة، عدة مركبات بها مشكلات إشعال متقطعة مثل اهتزاز المحرك في وضع التباطؤ، وعدم الإشعال والتوقف المفاجئ، للمحرك. اشتبه الفنيون في أن وحدات التحكم في هذه المركبات معطلة.

**اختبر معلوماتك**

تحقق من العوامل التي يمكن أن تسهم في فشل وحدة التحكم. ما التقنيات التشخيصية التي يمكن استخدامها لتحديد وحدات التحكم المعطلة؟ كيف يمكن لفهم عمليات وحدة التحكم تحسين دقة التشخيص؟



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 152 24/06/2025 02:44:28 م

**فهم وحدات التحكم**

تُعد وحدات التحكم في المركبات الحديثة أجهزة متطورة تدير وظائف المحرك المختلفة، بما في ذلك توقيت الإشعال وحقن الوقود والتحكم في الانبعاثات. كما تعالج مدخلات المستشعرات المتعددة وتنفذ خوارزميات معقدة لتحسين أداء المحرك. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل المختلفة إلى تعطل حدة التحكم، ما يؤثر في موثوقية المركبة.

**العوامل المساهمة في تعطل وحدة التحكم**

1 الظروف البيئية

- الحرارة: يمكن أن تتسبب الحرارة الزائدة في إتلاف المكونات الإلكترونية داخل وحدة التحكم. يمكن أن يؤدي التعرض المطول لدرجات الحرارة المرتفعة إلى إجهاد حراري، ما يؤدي إلى تدهور المكونات وتعطلها.
- الرطوبة: قد يتسبب تسرب الماء نتيجة عدم إحكام الإغلاق أو التعرض للرطوبة في حدوث دوائر كهربائية قصيرة وتآكلًا للمكونات الإلكترونية، ما يؤدي إلى أعطال في وحدة التحكم.

2 مشكلات كهربائية

- ارتفاعات الجهد: يمكن أن تؤدي ارتفاعات الجهد المفاجئة أو الارتفاع المفاجئ في النظام الكهربائي للمركبة إلى إتلاف الدوائر الدقيقة لوحدة التحكم. وقد تنتج هذه الارتفاعات بسبب المولدات المعطلة أو مشكلات البطارية أو إجراءات بدء التشغيل غير الصحيحة.
- التأريض الضعيف: يمكن أن يؤدي التأريض غير الكافي إلى سلوك غير منتظم لوحدة التحكم، ما يتسبب في حدوث أعطال متقطعة وتشغيل غير موثوق به.

3 الإجهاد الميكانيكي

- الاهتزاز: يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للاهتزازات، خاصة في وحدات التحكم غير المثبتة بشكل جيد، إلى حدوث تشققات في مفاصل اللحام وتعطل المكونات.
- الأضرار المادية: قد تؤدي الصدمات العرضية أو التعامل غير الصحيح في أثناء تنفيذ عمليات الصيانة إلى تلف مادي في وحدة التحكم، ما يعيق وظيفتها.

4 المشكلات البرمجية

- البرامج الثابتة التالفة: يمكن أن تتسبب الأخطاء البرمجية أو البرامج الثابتة التالفة في تشغيل وحدة التحكم بشكل غير صحيح، ما يؤدي إلى إرسال إشارات خاطئة وإدارة غير دقيقة للمحرك.
- مشكلات التوافق: قد تؤدي التحديثات البرمجية غير الصحيحة أو القديمة إلى مشكلات في التوافق مع الأنظمة الأخرى في المركبة، ما يتسبب في حدوث أعطال.

**تقنيات التشخيص**

1 الفحص البصري

- افحص وحدة التحكم بحثًا عن علامات التلف المادي، مثل الشقوق أو الحروق أو التآكل. تأكد من التثبيت المحكم والإغلاق الصحيح لمنع تسرب الرطوبة.

2 مسح التشخيص على متن المركبة من الجيل الثاني (OBD-II)

- استخدم ماسح التشخيص على متن المركبة من الجيل الثاني (OBD-II) للحصول على رموز الأعطال المسجلة في وحدة التحكم. تقدم هذه الرموز رؤى حول المشكلات المحددة وتساعد على تحديد المكونات التالفة.

3 الاختبارات الكهربائية

- قس جهد الإمداد ووصلات التأريض لوحدة التحكم باستخدام جهاز ملتيميتر. تأكد من أن الوحدة تتلقى مستويات جهد مستقرة وصحيحة.

4 تحليل الإشارة

- استخدم راسم الذبذبات لتحليل الإشارات الداخلة والخارجة من وحدة التحكم. قارن الأشكال الموجية بمواصفات الشركة المصنعة للكشف عن التشوهات.

5 فحص البرنامج

- تحقق من أن البرنامج الثابت لوحدة التحكم محدث ومتوافق مع أنظمة المركبة. أعد تحميل البرنامج الثابت أو حدثه إذا لزم الأمر.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 153 24/06/2025 02:44:28 م

**التدابير الوقائية والحلول**

1 حماية البيئة

- حسّن من عزل وحدة التحكم وموانع تسربها للحماية من الحرارة والرطوبة. وراعي إمكانية إضافة دروع حرارية أو نقل الوحدة إلى منطقة أكثر برودة.

2 الحماية الكهربائية

- ركب واقيات من ارتفاع الجهد وتأكد من تأريض النظام بشكل صحيح لتجنب ارتفاعات الجهد والتشويش الكهربائي. درّب الفنيين على إجراءات التشغيل الآمن.

3 الاستقرار الميكانيكي

- تأكد من تثبيت وحدة التحكم بشكل محكم باستخدام مواد تخفيف الاهتزاز لتقليل الإجهاد الميكانيكي. تعامل مع الوحدة بحذر في أثناء الصيانة.

4 إدارة البرمجيات

- حدث البرامج الثابتة لوحدة التحكم بانتظام وفقًا لأحدث الإصدارات التي توصي بها الشركة المصنعة. تأكد من توافقها مع الأنظمة الأخرى للمركبة لتجنب التعارضات.

**الخاتمة**

يتطلب تشخيص مشكلات وحدات التحكم وحلها فهمًا شاملًا للعوامل التي تؤدي إلى حدوث أعطال. من خلال استخدام تقنيات التشخيص المتقدمة وتنفيذ التدابير الوقائية، يمكن للفنيين تعزيز موثوقية وحدات التحكم، وضمان الأداء الأمثل للمركبة ورضا العملاء. تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على أهمية دمج المعرفة بوظائف وحدة التحكم في عمليات التشخيص والإصلاح العملية.

## دراسة حالة

**تحسين الأداء باستخدام أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات**

**السيناريو**

كُلّف مركز لتحسين أداء السيارات بترقية أسطول من السيارات الرياضية لتعزيز أنظمة الإشعال الخاصة بها لتحسين أداء المحرك وزيادة الموثوقية. ويتمثل الهدف في استبدال نقاط القاطع الميكانيكية التقليدية بأنظمة إشعال متقدمة مدعومة بالترانزستورات.

**اختبر معلوماتك**

افحص فوائد أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات. كيف تُحسن هذه الأنظمة من أداء المحرك؟ ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ هذه الأنظمة؟

**فهم أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات**

تستخدم هذه الأنظمة الترانزستورات الإلكترونية للتحكم في تدفق التيار إلى ملف الإشعال، لتحل محل نقاط القواطع الميكانيكية المستخدمة في الأنظمة التقليدية. توفر هذه التقنية تحكمًا أكثر دقة وموثوقية في عملية الإشعال، ما يؤدي إلى تحسين أداء المحرك وتقليل متطلبات الصيانة.

**فوائد أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات**

1 زيادة الموثوقية

- لا توجد أجزاء متحركة: لا تحتوي الأنظمة المدعومة بالترانزستورات على أجزاء ميكانيكية قابلة للتلف، ما يقلل الحاجة إلى الصيانة والاستبدال الدوري.
- أداء ثابت: توفر المكونات الإلكترونية توقيتًا ثابتًا للإشعال، ما يعزز من موثوقية المحرك.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 154 24/06/2025 02:44:28 م

2 دقة توقيت محسنة:

- تحكم دقيق: يوفر الترانزستور تحكمًا دقيقًا في توقيت شرارة الإشعال، ما يعزز عملية الاحتراق ويُحسن الأداء.
- التوقيت المتغير: يمكن لهذه الأنظمة ضبط التوقيت ديناميكيًا بناءً على ظروف المحرك، ما يوفر أداءً أفضل عبر نطاقات سرعة دوران مختلفة.

**فوائد أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات**

3 جهد أعلى

- شرارة أقوى: يمكن للأنظمة المدعومة بالترانزستور تبديل التيار بسرعة أكبر من النقاط الميكانيكية، ما يسمح بجهد أعلى في ملف الإشعال. ينتج عن هذا شرارة أقوى، ما يحسن كفاءة الاحتراق وأداء المحرك.
- احتراق أفضل: تضمن الشرارة الأقوى والأكثر انتظامًا إشعال خليط الهواء والوقود بشكل أكثر فعالية، ما يؤدي إلى احتراق أفضل وزيادة في قدرة المحرك.

4 تقليل الصيانة

- تقليل التآكل والتلف: مع عدم وجود نقاط قاطع ميكانيكية تحتاج إلى ضبط أو استبدال، تتطلب الأنظمة المدعومة بالترانزستورات صيانة أقل، ما يقلل تكاليف الصيانة الكلية.
- طول العمر: تُعد المكونات الإلكترونية المستخدمة في هذه الأنظمة أمتن وتتمتع بعمر افتراضي أطول مقارنة بالنقاط الميكانيكية.

**اعتبارات التنفيذ**

1 التوافق

- تأكد من أن نظام الإشعال المدعوم بالترانزستورات متوافق مع المكونات الحالية للمركبة، مثل ملف الإشعال والموزع (إذا كان مستخدمًا) ووحدة التحكم.
- تحقق من إمكانية دمج النظام مع الأسلاك والموصلات الحالية للمركبة دون الحاجة إلى تعديلات واسعة النطاق.

2 عملية التركيب

- التثبيت الصحيح: ثبت وحدة الإشعال الجديدة بشكل آمن في مكان محمي من الحرارة والرطوبة والاهتزازات.
- التوصيلات الكهربائية: وصل ضفيرة الأسلاك إلى ملف الإشعال ومصدر الطاقة والأرضي وأي وصلات مطلوبة أخرى بعناية. تأكد من أن جميع التوصيلات محكمة وآمنة لتجنب الأعطال الكهربائية.

3 المعايرة

- ضبط التوقيت: اضبط توقيت الإشعال وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة. قد يتضمن ذلك استخدام ضوء التوقيت وإجراء تعديلات على إعدادات الموزع أو وحدة التحكم.
- وقت التوقف: اضبط وقت التوقف المناسب للتأكد من أن ملف الإشعال لديه الوقت الكافي لبناء مجال مغناطيسي قوي قبل إطلاق الشرارة.

4 الاختبار والتحقق من الصحة

- الاختبار الأولي: شغل المحرك وتحقق من التشغيل السليم. استمع لصوت دوران المحرك عند التباطؤ السلس وتحقق من عدم وجود علامات على عدم الإشعال أو التشغيل غير المنتظم.
- اختبار الأداء: قم بإجراء سلسلة من اختبارات الأداء، بما في ذلك اختبارات التسارع وتشغيل المحرك على جهاز الداينو، لتقييم التحسينات في أداء المحرك وموثوقيته.
- مسح OBD-II: استخدم ماسح OBD-II للتحقق من أي رموز أعطال تشخيصية قد تشير إلى مشكلات في نظام الإشعال الجديد.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 155 24/06/2025 02:44:28 م

**تطبيق عملي**

1 مثال دراسة الحالة

- المركبة: طورت الورشة أسطول من السيارات الرياضية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين أنظمة الإشعال لتحسين الأداء.
- المشكلة الأولية: كانت السيارات الرياضية تعاني من مشكلات أداء غير مستقر ومشكلات صيانة متكررة بسبب نقاط القاطع الميكانيكية القديمة.
- التنفيذ: تركب الورشة أنظمة إشعال عالية الأداء مدعومة بالترانزستورات في كل مركبة، ما يضمن المعايرة المناسبة والتوافق مع المكونات الموجودة.
- النتيجة: بعد الترقية، أظهرت السيارات الرياضية تحسينات كبيرة في الأداء، مع تسارع أكثر سلاسة، وتوصيل قدرة أكثر استقرارًا، وانخفاض في متطلبات الصيانة. أشاد السائقون بتجربة القيادة المحسنة والموثوقية لأنظمة الإشعال المطورة.

**الخاتمة**

يمكن أن تؤدي ترقية أنظمة الإشعال المدعومة بالترانزستورات إلى تحسين كبير في أداء المحرك وموثوقيته. من خلال توفير تحكم دقيق في توقيت الإشعال، وتقليل متطلبات الصيانة، وتوفير شرارة أقوى، توفر هذه الأنظمة فوائد عديدة للمركبات عالية الأداء. يضمن التنفيذ الصحيح، بما في ذلك فحوصات التوافق والتركيب الدقيق والاختبار الشامل، تحقيق أفضل النتائج من الترقية. توضح دراسة الحالة هذه المزايا العملية لتقنية الإشعال الحديثة في تحسين أداء المركبة وموثوقيتها.

## تمرين تقييمي 63.3 C.P5, C.P6 C.M3, ABC.D1

أنت تعمل بصفتك فني مركبات أول في ورشة SW Autorepairs، وقد كُلفت بمهمة تدريب المتدربين الجدد. يجب أن يفهموا وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما.

### المهمة 1

صمم مادة تعليمية للمتدربين تتضمن وصفًا وشرحًا تفصيليًا لوظيفة وآلية تشغيل مولدات النبض في ما يتعلق باستخدامها في نظام الإشعال الإلكتروني. تناول استخدام وحدتي تحكم مختلفتين على الأقل تستخدمان للتحكم في أنظمة الإشعال، مع الإشارة إلى توقيت الإشعال، على سبيل المثال في أثناء بدء التشغيل البارد أو عند التسارع. استخدم رسومًا تخطيطية مع تسميات لتوضيح المكونات.

### المهمة 2

قيم استخدام مولدات النبض ووحدتي تحكم في أنظمة الإشعال.

**التخطيط**

- ضع خطة للتحقيق في تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية التي ستقوم بالتحقيق فيها من حيث مولدات النبض ووحدات التحكم.

**التنفيذ**

- وضع المقترحات: استنادًا إلى تحليلك، حدد معلومات حول كيفية عمل مولد النبض ووحدتي تحكم في أثناء التشغيل. راعي عوامل مثل تعديلات التصميم والمواد المستخدمة والتدابير الوقائية للتخفيف من المشكلات المحددة.

**المراجعة**

- تقييم المقترحات: تقييم تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية التي تركز على مولدات النبض ووحدات التحكم. فكر مليًا في التعلم: فكر مليًا في كيفية تعزيز هذا التمرين لفهمك لمولدات النبض ووحدات التحكم في أنظمة الإشعال. راعي أي مجالات لمزيد من التحقيق أو التدريب الإضافي لتحسين خبرتك في هذا المجال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 156 24/06/2025 02:44:28 م

# د اكتساب القدرة على إجراء اختبارات على نظام الإشعال الإلكتروني للتحقق من أعطال النظام

## الاختبار

لقد تعرفت الآن على الأنواع المختلفة لأنظمة الإشعال الإلكترونية، وسنبحث في كيفية اختبار هذه الأنظمة لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أو، إذا لم تكن كذلك، فما الخطأ بالضبط.

## مثال عملي

**تشخيص مستشعر تأثير هول المعطل في أحد أنظمة الإشعال**

**المشكلة/السؤال**

تشخيص وإصلاح مركبة بها مشكلات إشعال متقطعة يُشتبه في أن سببها مستشعر تأثير هول معطل. اشرح الخطوات المتخذة لتحديد المستشعر المعطل والأسباب الكامنة وراء الحلول المختارة.

**الحل:**

1 **فهم مستشعر تأثير هول**

- مبدأ تأثير هول: يولد مستشعر تأثير هول جهدًا عند تعرضه لمجال مغناطيسي. تُستخدم هذه الإشارة الجهدية بواسطة وحدة التحكم لتحديد موضع وسرعة المكونات الدوارة، مثل عمود الكرنك.
- دوره في أنظمة الإشعال: يوفر مستشعر تأثير هول معلومات توقيت بالغة الأهمية لوحدة التحكم، ما يضمن توقيت الإشعال الدقيق وأداء المحرك.

2 **التشخيص الأولي**

**الخطوة 1:** وصل ماسح OBD-II بمنفذ التشخيص في المركبة لمعرفة رموز الأعطال مسجلة. لاحظ أي رموز تتعلق بمستشعرات موضع عمود الكرنك أو عمود الكامات.

**الخطوة 2:** أجر فحصًا بصريًا لمستشعر تأثير هول وأسلاكه بحثًا عن علامات التلف أو التآكل أو الصدأ.

3 **اختبار مستشعر تأثير هول**

**الخطوة 1:** استخدم جهاز ملتيميتر لاختبار خرج الجهد لمستشعر تأثير هول. اضبط جهاز الملتيميتر لقياس جهد التيار المستمر.

**الخطوة 2:** افصل موصل الكهرباء للمستشعر ثم وصل مجسي الملتيميتر على طرفي المستشعر. أدر عمود الكرنك يدويًا وراقب قراءات الجهد.

**الخطوة 3:** قارن قراءات الجهد بمواصفات الشركة المصنعة. قد لا يُظهر المستشعر المعطل أي تغيير في الجهد أو قراءات غير منتظمة.

4 **تحليل الإشارة**

**الخطوة 1:** استخدم راسم الذبذبات لتحليل نمط إشارة مستشعر تأثير هول. وصل مجسات راسم الذبذبات بطرفي المستشعر وراقب شكل الموجة في أثناء دوران عمود الكرنك.

**الخطوة 2:** يجب أن ينتج مستشعر تأثير هول الصحي إشارة موجة مربعة منتظمة. يشير غياب الإشارة أو وجود تشوهات في نمط الموجة إلى وجود خلل في المستشعر.

5 **استبدال المستشعر**

**الخطوة 1:** إذا تبيّن أن المستشعر تالف، استبدله بمستشعر جديد يتوافق مع المواصفات التقنية للمركبة.

**الخطوة 2:** تأكد من محاذاة المستشعر الجديد بشكل صحيح وتثبيته بإحكام لتجنب المشكلات المستقبلية.

**الخطوة 3:** امسح أي رموز أعطال مسجلة في وحدة التحكم باستخدام ماسح OBD-II، واستعد لتجربة القيادة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 157 24/06/2025 02:44:29 م

6 **الاختبار النهائي**

**الخطوة 1:** أجر اختبار قيادة لمراقبة أداء المركبة. راقب التباطؤ السلس والتسارع المناسب وعدم وجود مشكلات في نظام الإشعال.

**الخطوة 2:** استخدم ماسح OBD-II مرة أخرى للتحقق من أي رموز أعطال جديدة. تأكد من أن نظام الإشعال يعمل بشكل صحيح وأنه لم تنشأ مشكلات جديدة.

**التوضيح**

- التشخيص الأولي: يساعد استخدام ماسح OBD-II والفحص البصري على تحديد الأخطاء المحتملة بسرعة وكفاءة.
- اختبار مستشعر تأثير هول: يضمن قياس خرج جهد المستشعر وتحليل نمط الإشارة التشخيص الدقيق لحالة المستشعر.
- الإصلاح والاستبدال: يؤدي استبدال المستشعر المعطل وضمان المحاذاة المناسبة إلى منع المشكلات المستقبلية والحفاظ على توقيت الإشعال الأمثل.
- الاختبار النهائي: يُثبت إجراء اختبار القيادة ومسح رموز الأعطال فعالية الإصلاح ويضمن الأداء السلس للمركبة.

**الخاتمة**

من خلال تشخيص وإصلاح مستشعر تأثير هول بشكل منهجي، يمكن حل مشكلات عدم الإشعال بشكل فعال. يتيح فهم وظيفة المستشعر وتشغيله، مع استخدام أدوات التشخيص، تحديد الأعطال بدقة وتصحيحها. كما يضمن هذا النهج أداءً مثاليًا للمحرك وموثوقية عالية.

## نصائح للسلامة

عند تشخيص المشكلات المتعلقة بمكونات نظام الإشعال، راعي دائمًا العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة والاهتزازات، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير في الأداء. تأكد من التعامل مع جميع المكونات الإلكترونية بعناية لتجنب تلفها بسبب التفريغ الكهروستاتيكي. إضافة إلى ذلك، وثق إجراءات التشخيص والنتائج بدقة. ستكون هذه الوثائق التفصيلية ضرورية لتحديد آليات الفشل بدقة واقتراح تحسينات فعالة في التصميم.

## خطوة بخطوة

**4 خطوات**

**المهمة العملية 1: اختبار ملف الإشعال**

1 اجمع الأدوات والمعدات اللازمة

- جهاز الملتيميتر
- دليل صيانة المركبة
- نظارات واقية وقفازات

2 اختبر الملف الأساسي

- الخطوة 1: افصل ملف الإشعال عن المركبة.
- الخطوة 2: اضبط جهاز الملتيميتر على وضع المقاومة (Ω).
- الخطوة 3: وصل مجسي جهاز الملتيميتر بطرفي ملف الإشعال الأساسين.
- الخطوة 4: قارن قراءة المقاومة بالمواصفات الواردة في دليل الصيانة.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 158 24/06/2025 02:44:29 م

3 اختبر الملف الثانوي

- الخطوة 1: اضبط جهاز الملتيميتر على وضع المقاومة (Ω).
- الخطوة 2: وصل أحد مجسّي جهاز القياس بالطرف الموجب، والمجس الآخر بالطرف عالي الجهد (حيث يتصل سلك قابس الإشعال).
- الخطوة 3: سجل قراءة المقاومة.
- الخطوة 4: قارن القراءة بالمواصفات الواردة في دليل الصيانة.

4 قيم النتائج

- الخطوة 1: إذا كانت قراءات المقاومة خارج النطاق المحدد، يكون ملف الإشعال تالفًا.
- الخطوة 2: إذا كانت القراءات ضمن النطاق، فمن المرجح أن الملف يعمل بشكل صحيح.
- الخطوة 3: استبدل ملف الإشعال إذا لزم الأمر وأعد فحص القراءات.

## بحث

ابحث عن حالة سابقة لتعطل نظام إشعال السيارات، مثل تلك الناتجة عن وحدة تحكم معيبة أو مستشعرات معطلة. فكر في آلية التعطيل المعنية والدروس المستفادة. تحقق من كيفية تأثير هذه الأحداث في التغييرات في تصميم وتصنيع واختبار مكونات نظام الإشعال.

## خطوة بخطوة

4 خطوات

### المهمة العملية 2: تشخيص مستشعر موضع عمود الكرنك

1 اجمع الأدوات والمعدات اللازمة

- جهاز الملتيميتر
- دليل صيانة المركبة
- مفكات البراغي
- نظارات واقية وقفازات

2 حدد موقع المستشعر وافحصه

- الخطوة 1: ابحث عن مستشعر موضع عمود الكرنك في حجرة المحرك باستخدام دليل الصيانة.
- الخطوة 2: افحص المستشعر ووصلاته بصريًا بحثًا عن وجود تلف أو تآكل.

3 اختبر مقاومة المستشعر

- الخطوة 1: اضبط جهاز الملتيميتر على وضع المقاومة (Ω).
- الخطوة 2: افصل الموصل الكهربائي للمستشعر.
- الخطوة 3: وصل مجسي جهاز الملتيميتر بطرفي الاستشعار.
- الخطوة 4: قارن قراءة المقاومة بالمواصفات الواردة في دليل الصيانة.

4 تحقق من خرج الإشارة

- الخطوة 1: أعد توصيل المستشعر وابدأ تشغيل المحرك.
- الخطوة 2: اضبط جهاز الملتيميتر على وضع قياس جهد التيار المتردد.
- الخطوة 3: قِس خرج الإشارة في أثناء تشغيل المحرك.
- الخطوة 4: قارن قراءة الجهد مع المواصفات الواردة في دليل الصيانة لضمان التشغيل الصحيح.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 159 24/06/2025 02:44:29 م

## خطوة بخطوة

4 خطوات

**المهمة العملية 3: ضبط توقيت الإشعال**

1 اجمع الأدوات والمعدات اللازمة

- مصباح التوقيت
- المفاتيح والمفكات
- دليل صيانة المركبة
- نظارات واقية وقفازات

2 جهز المركبة

- الخطوة 1: أوقف المركبة على سطح مستوٍ واسحب فرامل اليد.
- الخطوة 2: تأكد من إيقاف تشغيل المحرك وإزالة مفتاح الإشعال.

3 تحقق من التوقيت الأولي

- الخطوة 1: وصل مصباح التوقيت بالبطارية وسلك قابس الإشعال رقم واحد.
- الخطوة 2: شغل المحرك واتركه في وضع الخمول.
- الخطوة 3: وجّه مصباح التوقيت إلى علامات التوقيت على بكرة عمود الكرنك وكتلة المحرك.
- الخطوة 4: لاحظ موضع التوقيت الحالي بالنسبة لمواصفات الشركة المصنعة.

4 عدل التوقيت

- الخطوة 1: فك مسمار التثبيت الخاص بالموزع باستخدام مفتاح.
- الخطوة 2: أدر الموزع ببطء لتقديم التوقيت أو تأخيره بحسب الحاجة.
- الخطوة 3: اربط مسمار التثبيت بمجرد ضبط التوقيت بشكل صحيح.
- الخطوة 4: أعد فحص التوقيت باستخدام مصباح التوقيت للتأكد من أنه ضمن النطاق المحدد.

## خطوة بخطوة

6 خطوات

**المهمة العملية 4: تحديد مكونات الإشعال التالفة واستبدالها**

أُسندت إلى أمينة، وهي فنّيّة في مجال السيارات، مهمة إصلاح مركبة تعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين/الغاز به مشكلات في التشغيل وتقطع في الإشعال. لتشخيص المشكلة وحلها، تفحص أمينة كل مكون من مكونات نظام الإشعال بشكل منهجي وآمن وتختبره.

1 **فحص مفتاح الإشعال**

- تبدأ أمينة بالتحقق من أن السيارة ليست في وضع التعشيق وأن **غطاء المحرك (البونيت/الهود)** مغلق، والتأكد من عدم وجود أي شخص يلمس المحرك. تفحص أمينة مفتاح الإشعال عن طريق تحويل المفتاح إلى وضع "التشغيل" وتستخدم جهاز ملتيميتر لقياس الجهد الكهربائي عند ملف الإشعال. في حال عدم وجود جهد كهربائي، قد يكون مفتاح الإشعال تالفًا.
- وجدت أن الجهد غير متسق، ما يشير إلى وجود مشكلة في مفتاح الإشعال. فتستبدل أمينة المفتاح وتضمن توصيل الجهد بشكل منتظم.

### المصطلح الرئيس

**غطاء المحرك (البونيت/الهود):** غطاء مفصلي يغطي حجرة المحرك في المركبات ذات المحرك الأمامي.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 160 24/06/2025 02:44:29 م

**2 فحص قاطع الاتصال**

- بعد ذلك، تفحص أمينة نقاط قاطع الاتصال داخل الموزع. تزيل غطاء الموزع وتتفحص النقاط للتأكد من عدم وجود تآكل، أو تنقر أو عدم محاذاة.
- تلاحظ أن النقاط متآكلة بشكل كبير ولا تتلامس بشكل صحيح. فتستبدل نقاط قاطع الاتصال وتضبط الفجوة وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.

**3 اختبار الملف التعريفي**

- تختبر أمينة ملف الإشعال عن طريق قياس مقاومة الملفات الأولية والثانوية بجهاز ملتيميتر. تفصل الملف وتقيس المقاومة بين الأطراف الأولية، وبين الطرف الثانوي ومخرج الجهد العالي.
- كانت قراءات المقاومة خارج النطاق المحدد، ما يشير إلى تلف الملف. فتستبدل أمينة ملف الإشعال بآخر جديد.

**4 التحقق من أسلاك الإشعال**

- تفحص أمينة أسلاك الإشعال (الكابلات) للتحقق من وجود تشققات، أو حروق، أو أي علامات أخرى للتلف قد تسبب فقدان الجهد أو حدوث تداخل.
- تجد أن أحد الأسلاك يحتوي على شق. فتستبدل جميع أسلاك الإشعال لضمان العزل المناسب وتوصيل الجهد.

**5 فحص الموزع والغطاء**

- تتفحص أمينة غطاء الموزع والذراع الدوار للتأكد من عدم وجود تشققات، أو آثار كربون، أو أضرار أخرى.
- تجد شقًا دقيقًا في غطاء الموزع وتآكلًا كبيرًا في الذراع الدوار. فتستبدل كلا من الغطاء والذراع الدوار.

**6 فحص شمعات الإشعال**

- تزيل أمينة شمعات الإشعال وتفحصها للتأكد من عدم وجود تآكل، أو تراكم للكربون، أو فجوات غير مناسبة. إنها تستخدم مقياس تحسسي للتحقق من **فجوات شمعة الإشعال**.
- تجد أن عدة شمعات تحتوي على تراكم كربوني زائد ومسافات غير صحيحة. فتنظف الشمعات وتعيد ضبط المسافات بحسب المواصفات أو استبدالها إذا كانت متآكلة جدًا.

من خلال الفحص المنهجي واختبار كل مكون من مكونات نظام الإشعال، تحدد أمينة الأجزاء التالفة وتستبدلها، ما يحل مشكلات التقطع في الإشعال وصعوبة التشغيل. ويوضح هذا المثال التطبيق العملي لفهم مكونات نظام الإشعال، ما يعزز المعرفة النظرية التي يغطيها نتاج التعلم أ.

## المصطلح الرئيس

**فجوة شمعة الإشعال** - المسافة بين الأقطاب المركزية والأرضية في شمعة الإشعال.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 161 24/06/2025 02:44:29 م

## موضوعات ذات صلة

تعد المهارات والتقنيات التشخيصية التي تم تطويرها هنا مهمة لتقييم أداء وموثوقية مولدات النبض ووحدات التحكم في نتاج التعلم ج. تساعد الرؤى المستمدة من هذه التشخيصات في تصميم وتنفيذ التحسينات لتعزيز موثوقية النظام.

## خطوة بخطوة

4 خطوات

### المهمة العملية 5: فحص زاوية السكون وضبطها

1. اجمع الأدوات اللازمة، بما في ذلك جهاز قياس السكون والمقياس التحسسي.
2. وصل جهاز قياس السكون بنظام الإشعال وابدأ تشغيل المحرك.
3. راقب قراءة جهاز قياس السكون وقارنه بمواصفات الشركة المصنعة.
4. اضبط المسافة بين نقاط قواطع الاتصال باستخدام المقياس التحسسي لتحقيق زاوية السكون الصحيحة.

## خطوة بخطوة

4 خطوات

### المهمة العملية 6: اختبار مستشعر الالتقاط الحثي

**1 اجمع الأدوات والمعدات اللازمة**

- جهاز الملتيميتر
- دليل صيانة المركبة
- نظارات واقية وقفازات

**2 حدد موقع المستشعر وافحصه**

- الخطوة 1: حدد موقع مستشعر الالتقاط الحثي باستخدام دليل الصيانة.
- الخطوة 2: افحص المستشعر والأسلاك بحثًا عن علامات التلف أو التآكل.

**3 اختبر مقاومة المستشعر**

- الخطوة 1: اضبط جهاز الملتيميتر على وضع المقاومة (Ω).
- الخطوة 2: افصل الموصل الكهربائي للمستشعر.
- الخطوة 3: وصل مجسي جهاز الملتيميتر بطرفي المستشعر.
- الخطوة 4: قارن قراءة المقاومة بمواصفات الشركة المصنعة.

**4 تقييم النتائج وتوثيقها**

- الخطوة 1: إذا كانت المقاومة ضمن النطاق المحدد، فإن المستشعر يعمل بشكل صحيح.
- الخطوة 2: إذا كانت المقاومة خارج النطاق المحدد؛ استبدل مستشعر الالتقاط الحثي.
- الخطوة 3: وثق نتائج الاختبار وأي إجراءات تم اتخاذها للرجوع إليها في المستقبل.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 162 24/06/2025 02:44:29 م

## تمرين تقييمي 63.4 D.P7, D.M4, D.D2

أنت فني مركبات متدرب في SW Autorepairs ويجب عليك الآن استخدام المعدات المناسبة لإجراء الاختبارات على خمسة مكونات/دارات للتحقق من العيوب في نظام الإشعال الإلكتروني.

### المهمة 1

بناءً على البيانات والأعطال النموذجية المقدمة، شخص الأعطال الرئيسة في خمسة مكونات أو دارات على الأقل واقترح الطرق المناسبة لحلها. يجب أن تتضمن الأدلة نتائج الاختبار ويجب عليك إثبات اتباع ممارسات العمل الآمنة، بما في ذلك الاستخدام الآمن للأدوات واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

### المهمة 2

تحليل الاستجابات للعيوب والتآكل وسوء التعديل لخمسة مكونات/دارات على الأقل. تقديم أدلة شاملة باستخدام مطبوعات الاختبار عند الاقتضاء.

### التخطيط

- حدد الأدوات والمعدات اللازمة لتشخيص نظام الإشعال الإلكتروني، مثل ماسحات التشخيص على متن المركبة وأجهزة الملتيميتر وراسمات الذبذبات. أعد قائمة مرجعية بالمشكلات المحتملة للتحقيق في الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث في هذه الأنظمة. خطط لإجراء التشخيص الخاص بك، بما في ذلك كيفية اختبار المكونات المختلفة والبيانات التي تحتاج إلى جمعها. تأكد من وجود جميع بروتوكولات السلامة، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية.

### التنفيذ

- أجرِ الاختبارات التشخيصية وفقًا لخطتك. ابدأ بإجراء فحص بصري لمكونات نظام الإشعال بحثًا عن علامات التلف أو التآكل الواضحة. استخدم ماسح التشخيص على متن المركبة لاسترداد رموز الأعطال وتفسيرها لتوجيه المزيد من الاختبارات. استخدم أجهزة استشعار الاختبار مثل مستشعر موضع عمود الكرنك ومستشعر موضع عمود الكامات ومستشعر الخبط باستخدام جهاز ملتيميتر. تحقق من ملفات الإشعال والمكثفات والمحولات لضمان التشغيل السليم. استخدم راسم الذبذبات لتحليل أنماط الإشعال والتوقيت. سجل نتائجك بدقة، مع ملاحظة أي تغيير عن مواصفات الشركة المصنعة.

### المراجعة

- فكر مليًا في نتائج اختباراتك التشخيصية من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها. قارن النتائج بالقيم المرجعية الواردة في الكتيبات الفنية ومواصفات الشركة المصنعة. حلل الاختبار لتحديد الأعطال وكيفية تأثيرها في أداء وكفاءة نظام الإشعال. فكر مليًا في التزامك ببروتوكولات السلامة وأي تحسينات يمكن إجراؤها للتشخيصات المستقبلية. فكر مليًا في الكيفية التي ستفيد بها هذه المهارات والأفكار العملية عملك المستقبلي في تشخيص السيارات وإصلاحها.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 163 24/06/2025 02:44:29 م

# فكِّر في المستقبل



**ديف شارمان**

مهندس سيارات أول

في مجال هندسة السيارات المتطور باستمرار، يبتكر المحترفون باستمرار لتعزيز أداء المركبة وسلامتها وكفاءتها. أحد هؤلاء الخبراء، السيد ديف شارمان، أحد كبار مهندسي السيارات في شركة تصنيع سيارات رائدة. تركز مهامه الوظيفية على التقاطع الحاسم بين المبادئ الهندسية المتقدمة وتطبيقات السيارات العملية.

## الدور والمسؤوليات الوظيفية

يتولى ديف مسؤولية تصميم أنظمة السيارات المختلفة وتحسينها، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الإشعال لتحسين أداء المركبات. تشمل مسؤولياته الأساسية ما يأتي:

1. تصميم النظام وتطويره: ديف مسؤول عن تصميم أنظمة إشعال متقدمة تهدف إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل الانبعاثات. وهذا يتطلب فهمًا عميقًا لتشغيل مولدات النبض ووحدات التحكم ودمجها في المركبات الحديثة. يعمل على تطوير تصميمات جديدة وتحسين التصميمات الحالية لتلبية المعايير الصارمة لصناعة السيارات.
2. التشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: عند ظهور مشكلات في أداء المركبات، يقود ديف عملية التشخيص لتحديد الأعطال وحلها داخل نظام الإشعال. يتضمن ذلك استخدام أدوات تشخيصية متقدمة لتحليل أداء المستشعرات ووحدات التحكم، وتحدد الأسباب الجذرية للأعطال وتنفيذ حلول فعالة.
3. البحث والابتكار: يشارك ديف بفعالية في البحث عن تقنيات ومنهجيات جديدة لتحسين أنظمة الإشعال. كما يتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية ليظل على دراية بأحدث التطورات الهندسية في مجال السيارات. وغالبًا ما يؤدي عمله إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز أداء المركبة وموثوقيتها.
4. إدارة المشروع: إلى جانب واجباته التقنية، يدير ديف المشاريع وينسق مع المهندسين الآخرين ويتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان توافق تطوير أنظمة الإشعال مع الأهداف العامة للشركة المصنعة. كما يشرف على المشاريع بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى التنفيذ والاختبار.

## المهارات والكفاءات:

للتفوق في دوره، يعتمد ديف على مجموعة شاملة من المهارات والكفاءات، بما في ذلك:

1. المهارات التحليلية: والتي تُعد ضرورية لفحص أداء الأنظمة وتحليل البيانات التشخيصية، ما يمكنه من فهم كيفية تأثير المكونات المختلفة في أداء المركبات واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تصميم الأنظمة وتحسينها.
2. المعرفة التقنية: فهم عميق لتشغيل وتكامل مكونات نظام الإشعال، مثل مولدات النبض ووحدات التحكم. وتُعد هذه المعرفة ضرورية لتصميم الأنظمة التي تلبي معايير الأداء المحددة والمعايير التنظيمية.
3. حل المشكلات: مهارة أساسية لتحديد أسباب تعطل الأنظمة وتطوير حلول فعالة. يستخدم ديف مهاراته في حل المشكلات لاقتراح تحسينات التصميم واختيار المكونات البديلة التي تعزز موثوقية المركبات وتحسين الأداء.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 164 24/06/2025 02:44:31 م

4 مهارات البحث: ضرورية للبقاء مطلعًا على أحدث التطورات في هندسة السيارات وإجراء أبحاث مبتكرة. تضمن قدرته على البحث عن تقنيات ومنهجيات جديدة ضمان بقاء شركته قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

5 إدارة المشروع: تتطلب إدارة مشاريع متعددة مهارات تنظيمية والقدرة على التنسيق مع فرق متنوعة والتواصل الفعال. تساعد مهارات ديف في إدارة المشاريع في الإشراف على تطوير أنظمة جديدة من الفكرة إلى التنفيذ.



XXXX-3 Engineering Unit 63_AR.indd 165 24/06/2025 02:44:31 م